



NOTA TÉCNICA CRE Nº 04/2025

3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG Fator X e Incentivos Tarifários METODOLOGIA

(VERSÃO FINAL – APÓS CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 60/2025 E APÓS CONSULTA E
AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 65/2025)

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE)

Gerência de Regulação Tarifária (GRT)

Dezembro de 2025

Diretoria Colegiada:

Laura Mendes Serrano – Diretora Geral

Deborah Aparecida Alves de Carvalho Pereira - Diretora

Samuel Alves Barbi Costa – Diretor

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE):

Raphael Castanheira Brandão – Coordenador

Vanessa Miranda Barbosa – Assessora

Gerência de Regulação Tarifária:

Marina Guedes Martins Trivelato – Gerente

Gustavo Vasconcelos Ribeiro

Kelly Silveira Gomes Neves

Raquel Pereira Aquino

Vinicius Yudi Ozaki

Leandro Maciel Oliveira Silva – Estagiário

Esta nota técnica contou com a contribuição da Gerência de Informações Operacionais (GIO), para a sua elaboração.

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	4
1. OBJETIVO	6
2. INTRODUÇÃO	6
3. ANÁLISE DOS CUSTOS OPERACIONAIS EFICIENTES	8
3.1. Custos Operacionais	8
3.2.1. Construção da Base de Dados	11
3.2.2. Seleção da Amostra de Prestadores – análise de agrupamento.....	11
3.2.3. Seleção de Variáveis Analisadas pelo Modelo	13
3.3. Cálculo da Medida de Eficiência para a Copasa MG	14
4. FATOR X.....	15
4.1. Ganhos de Produtividade: uma análise prospectiva	17
4.2. Metodologia	18
4.3. Resultados preliminares do Fator X	19
5. FATOR DE INCENTIVO PARA REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS (FP).....	20
5.1. Incentivo para Controle e Redução de Perdas na 3ª Revisão Tarifária Periódica	23
6. FATOR DE INCENTIVO À UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (FA) ..	26
6.1.1. Índice de Cobertura de Abastecimento de Água (ICA).....	27
7. FATOR DE INCENTIVO À UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FE) ..	28
7.1.1. Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário (ICE).....	29
8. FATOR DE QUALIDADE (FQ)	29
8.1. Indicadores propostos	32
8.1.1. Índice das Análises de Coliformes Totais da Água no Padrão Estabelecido (I1)	32
8.1.2. Duração das Intermittências dos Serviços de Abastecimento de Água (I2)	33

8.1.3. Índice de Reclamações dos Serviços de Abastecimento de Água (I3)	35
8.1.4. Índice das Análises de DBO do Esgoto na Saída do Tratamento (I4)	37
8.1.5. Duração das Intermitências dos Serviços de Esgotamento Sanitário (I5)	39
8.1.6. Índice de Reclamações dos Serviços de Esgotamento Sanitário (I6)	41
8.1.7. Taxa de Atendimento ao Prazo dos Serviços Executados (I7).....	43
8.1.8. Indicador de Desempenho Telefônico (I8).....	44
8.2. Fórmula do Índice de Qualidade dos Serviços (IQS) e Aplicação do FQ	46
9. CONCLUSÃO	48
ANEXO I – ARTIGOS DA MINUTA DE RESOLUÇÃO REFERENTES AOS INCENTIVOS.....	51

GLOSSÁRIO

Reajuste Tarifário: atualização das tarifas em relação aos efeitos da inflação sobre os custos do prestador. O procedimento de reajuste anual envolve também compensações referentes a componentes financeiros e aplicação de prêmios e punições em função de regras estabelecidas para o ciclo na revisão tarifária anterior.

Revisão Tarifária Periódica: reavaliação das condições da prestação dos serviços e de mercado em prestações sujeitas ao modelo de regulação discricionária, com o objetivo de definir a tarifa referencial necessária para recuperar, ao longo do próximo ciclo tarifário, os custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência, e remunerar o capital investido de modo prudente, assegurando a sustentabilidade econômico-financeira do serviço prestado e a modicidade tarifária. Aplicado em prestações sujeitas ao modelo de regulação discricionária.

Economias (ou unidades usuárias) de água e esgoto: imóvel ou parte de um imóvel que é objeto de ocupação independente que utiliza os serviços públicos de água ou de esgoto, mesmo que por meio de ligação única.

Ligações de água e esgoto: conexão do ramal predial ou residencial à rede pública de distribuição de água ou de coleta de esgoto. Uma ligação pode atender uma única economia ou várias, no caso de prédios.

Volume medido de água: volume medido no hidrômetro, mensurado em metros cúbicos ($1 \text{ m}^3 = 1.000$ litros).

Volume faturado de água: volume de água considerado para cálculo da conta. Esse volume pode ser diferente do medido em casos de erro de medição ou impossibilidade de hidrometração que exijam o cálculo da fatura por meio de uso presumido, por exemplo.

Período de Referência (PR₀ e PR₁): período de vigência das tarifas. O PR₀ compreende os meses em que a tarifa a ser reajustada/revisada vigorou, enquanto o PR₁ refere-se aos meses em que vigorarão as novas tarifas.

Receita Tarifária: receita operacional do prestador advinda do faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Receita Adicional: receita obtida por meio da exploração de fontes de receitas alternativas, acessórias ou de projetos associados à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, usualmente sem a regulação de preços da entidade reguladora infranacional.

Receita Complementar: receita obtida pela prestação de serviços auxiliares ou complementares, porém correlatos aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e sob a regulação de preços da entidade reguladora infranacional, bem como multas impostas aos usuários, conforme determinado em contrato ou regulamento.

Outras Receitas: receitas advindas de outras fontes que não as tarifárias, englobando tanto receitas adicionais, quanto receitas complementares.

Receita Requerida (RR): receita total necessária para cobrir os custos do prestador, em regime de eficiência, e remunerar o capital investido de forma prudente pelos prestadores de serviços no âmbito da regulação discricionária. A Receita Tarifária é construída de forma que, somada ao valor de outras receitas não advindas das tarifas, totalize o valor da Receita Requerida.

Receita Tarifária base (RT₀ e RT₁ base): receitas tarifárias que servirão de base para os cálculos tarifários futuros, sendo a RT₀ faturada com as tarifas vigentes e a RT₁ com as novas tarifas. A RT₀ base é calculada pela aplicação das tarifas base sobre o mercado de referência, isto é, o nº de economias e o volume medido durante o período em análise. As receitas “base” diferenciam-se das receitas de “aplicação” pelo

fato de não terem interferência de Incentivos Tarifários (IT) e Componentes Financeiros (CF).

Fator X: devido ao advento da Norma de Referência ANA nº 06/2024, o Fator X passou a compreender apenas um mecanismo aplicado pela entidade reguladora infranacional no momento do reajuste tarifário ou da revisão tarifária periódica para fins de compartilhamento de ganhos de produtividade com os usuários no âmbito da regulação discricionária. Nas últimas revisões, esse mecanismo foi denominado como Fator de Produtividade (FP) e, a partir desta revisão, será denominado como Fator X.

Incentivos Tarifários: no âmbito da regulação discricionária, são valores adicionados ou retirados das tarifas no sentido de garantir o atendimento aos compromissos assumidos e a qualidade dos serviços prestados. Devido à promulgação das Normas de Referência da ANA, algumas nomenclaturas estão sendo revistas, juntamente com possíveis alterações metodológicas que serão discutidas em nota técnica específica.

Fator de Incentivo à Universalização do Abastecimento de Água (FA): novo mecanismo instituído pela agência para este próximo ciclo, que atua como incentivo para a antecipação da universalização dos serviços de abastecimento de água.

Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário (FE): mecanismo instituído na 2ª RTP da Copasa MG e mantido para este novo ciclo com alguns ajustes. Esse mecanismo, analogamente ao FA, visa a antecipação da universalização dos serviços de esgotamento sanitário.

Fator de Qualidade (FQ): compreende incentivos tarifários voltados à qualidade dos serviços prestados.

Componentes Financeiros: ajustes ou compensações relativas, geralmente, ao período anterior, que afetarão as tarifas do período tarifário seguinte, não sendo incorporadas de forma permanente na composição das tarifas. Compreendem principalmente ressarcimentos ao prestador por custos regulatórios e compensações ao prestador ou aos usuários por diferenças entre valores previstos e realizados, em conformidade com a alocação de riscos definida em contrato ou regulamento.

Receita Tarifária de aplicação (RT₀ aplicação e RT₁ aplicação): receitas tarifárias após consideração dos Incentivos Tarifários (IT) e dos Componentes Financeiros (positivos ou negativos), que afetarão apenas as tarifas do próximo período tarifário, não incorporando à tarifa de modo permanente. (**RT₀ aplicação** = RT₀ base $\pm$ IT $\pm$ CF e **RT₁ aplicação** = RT₁ base $\pm$ IT $\pm$ CF).

Receitas Irrecuperáveis: parcela esperada da receita tarifária que provavelmente não será arrecadada em função da inadimplência por parte dos usuários;

Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT): relação entre as novas tarifas e as tarifas em vigor, após a reconstrução completa das receitas, sem considerar possíveis compensações financeiras referentes ao período anterior que não compõem as tarifas base. Esse índice é calculado nos momentos de Revisões Tarifárias.

Índice de Reajuste Tarifário (IRT): relação entre as novas tarifas e as tarifas em vigor, após a atualização das receitas pela inflação, segundo os critérios definidos na última revisão, desconsiderando possíveis incentivos tarifários e compensações financeiras referentes ao período anterior que não compõem as tarifas base. Esse índice é calculado nos momentos de Reajustes Tarifários.

Efeito Tarifário Médio (ETM): índice de aplicação sobre as tarifas, que efetivamente é percebido pelos usuários e pelo prestador, após a consideração de acréscimos ou reduções de incentivos e compensações referentes ao período anterior.

Estrutura Tarifária: forma como as tarifas são praticadas, com determinada distribuição entre categorias de usuários (social, residencial, comercial, industrial e pública), faixas de consumo (em m³) e serviços (água, esgotamento dinâmico e esgotamento estático).

1. OBJETIVO

Esta nota técnica apresenta a metodologia de cálculo dos Incentivos Tarifários que serão colocados para a Copasa MG para o próximo ciclo de quatro anos, no âmbito da 3ª Revisão Tarifária Periódica (RTP), a ser aplicada em janeiro de 2026. Os incentivos tarifários abrangerão os seguintes mecanismos:

- Incentivo à produtividade;
- Incentivo à universalização dos serviços de abastecimento de água;
- Incentivo à universalização dos serviços de esgotamento sanitário;
- Incentivo à redução e controle de perdas de água;
- Incentivo à melhoria e manutenção da qualidade dos serviços.

Ressalta-se que o conteúdo desta nota técnica foi alvo de debate na Consulta e Audiência Pública nº 60/2025. O debate se concentrou nas metodologias e não nos resultados numéricos, embora já tenham sido apresentados alguns números preliminares. Ressalta-se que durante o processo de consulta pública, a agência identificou um erro na implementação da metodologia proposta para os Custos Operacionais Eficientes, esse erro já está corrigido nessa versão.

As contribuições enviadas para o e-mail consultapublica60@arsae.mg.gov.br no âmbito da Consulta e Audiência Pública nº 60/2025 foram respondidas individualmente por meio do Relatório Técnico CRE 05/2025, publicado no site da Arsae-MG na seção de Consultas e Audiências Públicas. As alterações decorrentes das contribuições constam nesta nota técnica.

2. INTRODUÇÃO

A revisão tarifária é um importante instrumento do qual dispõe o regulador dos serviços de saneamento básico para atingimento dos seus objetivos, em especial a adoção de tarifas que assegurem o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária da prestação dos serviços, por mecanismos que gerem eficiência, eficácia e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários, conforme previsto na Lei Federal 11.445/2007. A revisão tarifária compreende a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e pode prever mecanismos de indução à eficiência e aos ganhos de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços.

O modelo de regulação tarifária do tipo price cap, adotado pela Arsae-MG para a Copasa MG, visa estimular o ente regulado a aumentar sua eficiência ao longo do ciclo tarifário, uma vez que os ganhos poderão ser revertidos em lucros adicionais. Dessa forma, espera-se revelar o real potencial de eficiência do prestador do serviço e compartilhá-lo com os usuários. No entanto, o modelo requer atenção, pois, entre outras limitações, a busca pela redução de custos pode ocorrer em detrimento da qualidade dos serviços prestados. Para dirimir os potenciais problemas do modelo, a Arsae-MG adota, desde a primeira revisão tarifária da Copasa MG, incentivos tarifários específicos que estabelecem metas de alcance de eficiência dos custos operacionais, bem como de expansão e qualidade dos serviços. Esses incentivos afetam diretamente a receita tarifária do prestador.

Na 2ª RTP da Copasa MG, os incentivos tarifários propostos foram: Fator de Produtividade (FP), Fator de Incentivo à Redução de Perdas (IP), Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário (FE), Fator de Qualidade (FQ) e Fator de Desempenho do Atendimento Telefônico (FD).

O Fator de Produtividade calculado na RTP de 2021, denominado como Fator X a partir desta revisão, estabeleceu um percentual que foi aplicado integralmente no momento da revisão tarifária, sobre os custos operacionais, exceto sobre os itens autosserviços de água e esgoto, manutenção, treinamento e atendimento telefônico, este último porque já sofreria a incidência de fator específico. O percentual a ser aplicado foi determinado a partir de um estudo de *benchmarking* empírico, que analisou a eficiência dos custos operacionais da Copasa MG em relação às melhores práticas observadas no setor de saneamento brasileiro, assim como a evolução técnica auferida pelo setor no último ciclo. A construção do Fator de Produtividade foi subdividida em dois efeitos, o efeito *catch-up* e o efeito deslocamento da fronteira.

Para a 3ª RTP, a Arsae-MG propõe dar continuidade à aplicação desses dois efeitos sob as nomenclaturas de Análise dos Custos Operacionais Eficientes e Fator X, visando respeitar as definições estabelecidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Assim, a agência propõe manter a análise dos custos operacionais eficientes à semelhança da análise realizada em 2021, a partir de estudo comparativo dos custos operacionais da Copasa MG em relação ao observado no setor de saneamento brasileiro. No entanto, o estudo considerará mudanças metodológicas para aumentar a robustez e qualidade dos resultados.

Por sua vez, o Fator X, a partir da 3ª RTP, passará a se referir ao incentivo tarifário que captura o deslocamento da fronteira tecnológica do setor e tem como objetivo repassar aos usuários os ganhos de produtividade do setor obtidos a partir das mudanças na relação entre insumos e produtos. A Análise dos Custos Operacionais Eficientes e o Fator X serão os únicos incentivos tarifários que serão aplicados na Receita Tarifária Base da prestadora, ao contrário dos demais incentivos, que serão aplicados na Receita Tarifária de Aplicação. A mensuração desse fator seguirá uma metodologia semelhante à adotada pela Aneel para os custos operacionais eficientes do setor elétrico¹.

Em relação ao Incentivo para Redução e Controle de Perdas (IP), a Arsae-MG propõe, a princípio, utilizar a metodologia prevista pela Norma de Referência ANA nº 09/2024 para o aprimoramento da metodologia estabelecida na 2ª RTP da Copasa MG. Ainda, durante este ciclo tarifário, a Copasa MG contribuiu para a melhor adequação do IP à sua realidade econômica e operacional, e, portanto, será observado o planejamento da prestadora enviado para a agência no documento “Programa de Redução de Perda de Água (PRPA)”², cuja meta é o atingimento da perda anualizada de 216 l/lig/dia até 2033.

¹ NOTA TÉCNICA Nº 68/2024–STR/ANEEL.

² Processo SEI: 2440.01.0000592/2024-50; Documento: 98444431.

O Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário (FE) aplicado na 2ª RTP visava a universalização dos serviços de esgotamento sanitário até 2033, conforme estabelecido legalmente³. Para a 3ª RTP, a Arsa-MG pretende manter esse mecanismo e, caso necessário, replicá-lo para a universalização dos serviços de abastecimento de água. Os indicadores atrelados a esses incentivos serão aqueles definidos na Norma de Referência ANA nº 08/2024, visando a antecipação da universalização desses serviços.

Por sua vez, o Fator de Qualidade (FQ) aplicado na 2ª RTP estabeleceu metas para a qualidade dos serviços abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, tanto na dimensão da qualidade dos serviços propriamente dita, quanto na dimensão do relacionamento da empresa com os usuários. Essa avaliação foi realizada através de uma cesta de indicadores ponderados pela sua importância atribuída pela agência no momento da revisão. Para a 3ª RTP, a Arsa-MG adotará uma lógica semelhante, porém irá reavaliar os indicadores que compõem esse incentivo de forma a garantir a melhoria e manutenção da qualidade dos serviços, assim como manter um alinhamento com os indicadores da ANA. Destaca-se que, a partir da 3ª RTP da Copasa MG, o Fator de Desempenho do Atendimento Telefônico, antes tratado separadamente, passará a compor também o Fator de Qualidade (FQ) da empresa.

Esta nota técnica foca na apresentação das metodologias de definição dos incentivos tarifários propostos para o próximo ciclo. Ressalta-se que esses incentivos serão aplicados a cada ano do ciclo tarifário, nos reajustes.

Além do objetivo e da introdução, esta nota técnica conta com seis seções em que são expostas, respectivamente, as metodologias da análise comparativa de custos operacionais eficientes; do Fator X; Fator de Incentivo ao Controle de Perdas; do Fator de Universalização do Serviço de Abastecimento de Água; do Fator de Universalização do Serviço de Esgotamento Sanitário; e do Fator de Qualidade. No caso da análise de custos operacionais eficientes e do Fator X, são apresentados resultados preliminares somente para ilustrar os efeitos das propostas metodológicas e contribuir para a discussão durante o processo de participação social.

3. ANÁLISE DOS CUSTOS OPERACIONAIS EFICIENTES

Esta seção procura debruçar-se sobre a metodologia utilizada pela Arsa-MG para estimar os custos operacionais eficientes (COE) do prestador.

3.1. Custos Operacionais

Os custos operacionais são os dispêndios realizados pelo prestador com as atividades de operação e manutenção dos sistemas de água e esgoto, assim como atividades comerciais e administrativas. Estes tipos de custos incluem os gastos com energia elétrica, material de tratamento, combustíveis, pessoal, serviços terceirizados, comercialização, dentre outros itens rotineiros necessários à prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário⁴.

³ Lei Federal nº 14.026/2020.

⁴ Para uma listagem completa das despesas classificadas como custos operacionais, ver Nota Técnica CRE 11/2024 - Nota

Segundo o artigo 22 do marco legal do saneamento no Brasil, a Lei Federal 11.445/2007, entre os objetivos da regulação econômica se encontram:

IV. Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários.

Levando em consideração o objetivo mencionado acima, entende-se que a regulação do setor de saneamento no Brasil deve incentivar os prestadores a operarem de forma eficiente. Como os custos operacionais são passíveis de gerenciamento por parte do prestador, eles são considerados como indicativo importante do nível de eficiência do ente regulado. Sendo assim, para incentivar que o prestador seja eficiente em sua operação, ao calcular as tarifas dos prestadores, a Arsae-MG reconhece apenas os custos necessários à operação dos serviços em regime de eficiência, ou seja, os menores dispêndios possíveis dados a escala de serviço, o padrão de qualidade e as condições específicas da área de prestação.

Nesse sentido, o prestador que apresentar custos acima do nível de eficiência demonstrará uso pouco eficiente de seus recursos, sendo incentivado a reduzi-los, uma vez que sua nova receita não será mais capaz de garantir o pagamento de todas as suas despesas vigentes e a realização dos investimentos necessários. Já o prestador que apresentar um nível de custos eficientes igual à referência adotada, sinaliza o uso eficiente dos recursos e, por este motivo, dispensa glosa em custos operacionais por parte do regulador.

Sendo assim, a parcela de custos operacionais a ser reconhecida dependerá da meta de eficiência calculada pela Arsae-MG e do nível representativo de custos operacionais.

3.2. Medição de Eficiência – *Benchmarking* Empírico

Para calcular os Custos Operacionais Eficientes que serão reconhecidos para determinação das tarifas construídas durante esta revisão tarifária, a Arsae-MG opta mais uma vez por estabelecer a análise de eficiência através do uso de métodos de *benchmarking* empírico, a partir de dados do SNIS. Uma vez estabelecida a meta de eficiência, esta é aplicada sobre os custos incorridos da Copasa MG durante o período de referência a fim de que seja calculada a Receita Tarifária Base. Ou seja, com a adoção desta abordagem, no caso de a Copasa MG estar ineficiente, apenas uma parte dos seus custos reais é reconhecida na revisão tarifária, induzindo o prestador a adotar uma política de redução de custos.

Na definição do patamar de custos operacionais eficientes por meio do *benchmarking* empírico, cria-se uma fronteira de custos eficientes a partir de uma amostra de prestadores reais, que capturará as melhores práticas das empresas analisadas. É necessário definir as variáveis que direcionam os custos, buscando coletar e analisar informações para todos os prestadores constantes na amostra. Para a definição da fronteira à qual todos os prestadores serão comparados, podem ser utilizados dois tipos diferentes de técnicas de *benchmarking*: (i) Modelos paramétricos (econométricos) e (ii) Modelos não paramétricos (programação linear).

Técnica que apresenta a classificação regulatória da Copasa MG para a 3ª Revisão Tarifária Periódica.

A abordagem paramétrica é aquela que utiliza modelos econométricos para explicar a relação entre os insumos e produtos das várias empresas do setor regulado. Nesses modelos, faz-se uma parametrização única, obtendo-se um único resultado sobre o comportamento do setor. Os modelos paramétricos mais utilizados em regulação são: (i) Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), (ii) Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários Corrigidos (MQOC) e (iii) Análise de Fronteira Estocástica (SFA).

Os modelos não paramétricos, por sua vez, se baseiam em programação linear e não estimam uma única função matemática para explicar a produtividade do setor. Seus resultados, apesar de obtidos a partir de comparações de dados de várias empresas, são específicos para cada uma delas. Os modelos não paramétricos mais utilizados são as Redes Neurais Artificiais (RNAs) e a Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA).

Assim como realizado na 2ª Revisão Tarifária da Copasa MG em 2021, a Arsae-MG opta na presente revisão por fazer uso da Análise Envoltória de Dados (DEA) para construção da análise dos custos em regime de eficiência. Este modelo parte do pressuposto de que todos os prestadores do setor possuem uma tecnologia T que é comum aos entes do setor. A partir disso, utilizando programação matemática, o DEA consegue estimar a fronteira de eficiência do uso desta tecnologia, assim como avaliar o desempenho dos prestadores frente a esse padrão calculado. Neste contexto, o cálculo dos custos eficientes inicia-se com a construção da fronteira eficiente de operação, calculada com base nos dados dos prestadores de serviços de saneamento básico comparáveis à Copasa MG. Uma vez que essa fronteira tenha sido construída, o prestador será observado em relação às melhores práticas do setor de saneamento. Desta forma, a Arsae-MG obterá os índices de eficiência dos prestadores da amostra através do método DEA.

Destaca-se que a medida de eficiência da Copasa MG será avaliada levando-se em consideração apenas o efeito do fator de alcance da fronteira ou “*catch-up*”. Ou seja, será analisada a distância do prestador em relação à curva estimada. O efeito gerado pelo deslocamento da fronteira será abordado na seção seguinte.

Para determinação do fator *catch-up*, a Arsae-MG utilizará o prestador mais eficiente da amostra como referência. Ou seja, as eficiências serão normalizadas para o melhor prestador, de tal forma que a distância da Copasa MG para o mais eficiente será igual ao fator de “*catch-up*” (em percentual).

$$Fator\ catch\ up = 1 - \frac{\text{Índice de Eficiência da Copasa}}{\text{Maior índice de eficiência}}$$

Para o cálculo do fator *catch-up* na 3ª RTP, a Arsae-MG irá introduzir limites aos pesos atribuídos a cada componente da análise a fim contornar possíveis soluções de canto que poderiam ser geradas no processo de otimização de eficiências (ver seção 3.3).

Por fim, assim como na última revisão, a Arsae-MG irá separar da análise dos custos

operacionais eficientes (efeito *catch-up*) da análise do deslocamento da fronteira, realizada através do Índice de Malmquist (Mo). Para mais informações, ver seção 4 desta nota técnica.

3.2.1. Construção da Base de Dados

Na presente revisão tarifária, mais uma vez os dados dos prestadores do setor de saneamento brasileiro serão provenientes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) para os anos de 2019 a 2022 (últimos dados disponíveis no momento de construção dessa nota técnica). O SNIS é o maior e mais relevante banco de dados de saneamento do país, está sob a tutela do Ministério das Cidades e conta com a divulgação de informações e indicadores dos municípios brasileiros desde 1995, que permitem diversas aplicações. Os dados do SNIS são autodeclarados pelos prestadores de saneamento, contudo, é uma base de dados extensamente utilizada para diversos propósitos, dentre eles a avaliação da eficiência operacional dos prestadores de serviços.

Além disso, conforme discutido anteriormente, para realizar uma análise de *benchmarking* empírico, é necessário primeiramente calcular a fronteira de eficiência dos custos de produção, de tal forma que esta fronteira reflita as melhores práticas do setor, dadas as informações disponíveis. Uma vez estabelecido este padrão de eficiência, compara-se o desempenho do prestador analisado com esse padrão de eficiência. Desta forma, para que seja possível criar esta fronteira, é necessário que a base de dados utilizada seja composta por prestadores comparáveis entre si.

3.2.2. Seleção da Amostra de Prestadores – análise de agrupamento

De forma distinta da última revisão, a Arsa-e-MG optou por utilizar o algoritmo de agrupamento “*k-means*” para identificar os prestadores comparáveis à Copasa MG. Desta forma, foram utilizadas as seguintes variáveis do SNIS para a análise de agrupamento:

Quadro 1 - Variáveis Utilizadas no Agrupamento

Informação	Forma de cálculo	Informações Primárias Utilizadas
Economias de Água	AG003	AG003: Quantidade de economias ativas de água
Economias de Esgoto	ES003	ES003: Quantidade de economias ativas de esgoto
Volume de Esgoto Tratado	ES006	ES006: Volume de Esgoto Tratado
Perdas	(AG006 + AG018 - AG010)	AG006: Volume de Água Produzido AG018: Volume de Água Tratada Importada AG010: Volume de Água Consumido
Despesas Operacionais	(FN010 + FN011 + FN013 + FN014)	FN010: Despesas com Pessoal Próprio FN011: Despesas com Produtos Químicos FN013: Despesa com Energia Elétrica FN014: Despesa com Serviços de Terceiros
Índice de Hidrometração	IN009	IN009: Índice de Hidrometração

Fonte: Autoria própria com base nas informações do SNIS.

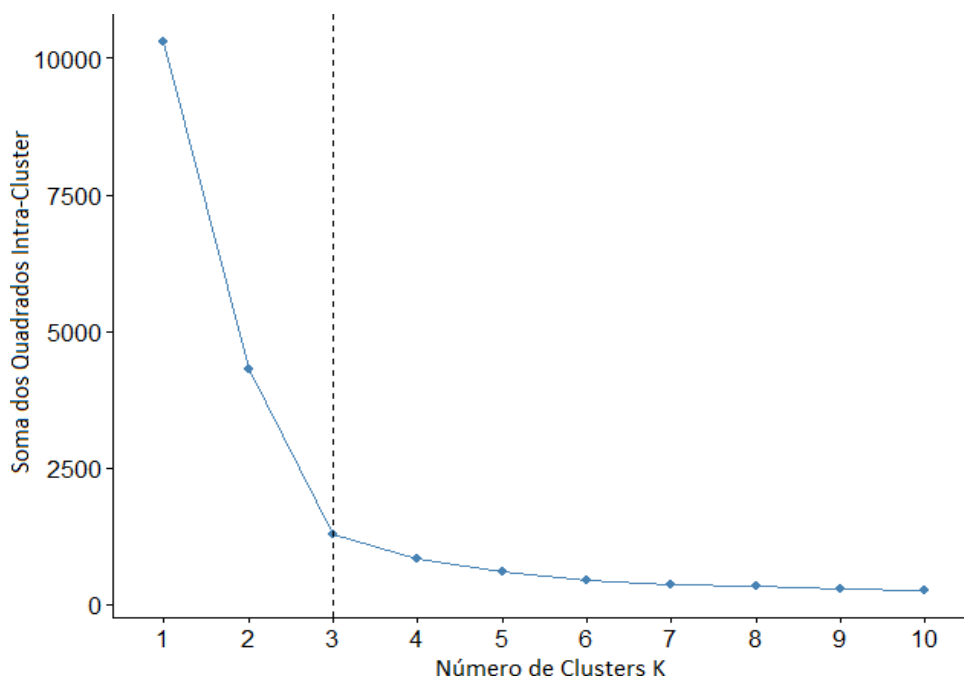
As variáveis escolhidas para a métrica de agrupamento buscam perfilar a operação de cada prestador, através das óticas: de escala de atendimento, tipos de serviços ofertados, nível de despesa operacional, nível de confiabilidade dos volumes declarados e das perdas auferidas. Ainda, guiou-se pelos seguintes critérios: (i) disponibilidade das variáveis no SNIS; (ii) qualidade da informação; (iii) pertinência das mesmas nas estimações, a depender do modelo adotado.

De forma distinta da última revisão tarifária, utilizou-se o Volume de esgoto tratado (ES006) ao invés do Índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046) uma vez que o foco do estudo é avaliar o desempenho com base na produção total, assim sendo, o volume tratado reflete diretamente a quantidade de serviço prestado. Além disso, o volume de esgoto tratado está mais alinhado com os impactos ambientais e sociais, como a redução da poluição em corpos d'água e a melhora na qualidade de vida das comunidades atendidas, visto que o índice de tratamento, por ser uma proporção, não reflete o impacto ambiental real, especialmente em regiões onde grandes volumes de esgoto não são tratados, mesmo que o índice seja alto.

Em sequência, realizou-se o procedimento de atualização dos valores de despesa, de forma a garantir sua comparabilidade. Para as despesas com pessoal próprio (FN010) e despesas com serviços de terceiros (FN014), realizou-se a compatibilização pelos valores de remuneração média nominal extraídos da RAIS. A adequação dessas despesas pelos valores de remuneração média das capitais, e ponderado pela base de Belo Horizonte, procura retirar as distorções de eficiência causada pela variação dos custos de vida nos estados onde estão situados os prestadores analisados. Por fim, somou-se os valores das despesas operacionais, corrigidas pelo IPCA acumulado até dez/2022.

Para definir o número ideal de clusters, utilizou-se o Método do Cotovelo, *i.e. Elbow Method*, de onde obteve-se o gráfico abaixo:

Gráfico 1 - Número Ótimo de Clusters



Fonte: Autoria própria com base nas informações do SNIS.

Dessa forma, estabeleceu-se os 3 grupos pelo método de “k-means”, dos quais encontrou-se 6 prestadores comparáveis à Copasa MG, sendo todos eles regionais. Devido à escala de serviço da SABESP, sendo a maior concessionária do país e possuindo uma escala de serviço de, no mínimo, duas vezes maior que qualquer outra prestadora do setor, o algoritmo utilizado não alocou nenhuma outra empresa como comparável a ela. Dessa forma, e considerando que ela é comparável à Copasa MG em todos os outros quesitos, optou-se por adicioná-la manualmente ao conjunto de prestadores comparáveis à Copasa MG, resultando no grupo final:

Quadro 2 - Prestadores considerados similares à Copasa MG

Prestadores Similares	
CAGECE	EMBASA
COMPESA	SABESP
COPASA	SANEAGO
CORSAN	SANEPAR

Fonte: Autoria própria com base nas informações do SNIS.

3.2.3. Seleção de Variáveis Analisadas pelo Modelo

As variáveis utilizadas no modelo foram semelhantes às utilizadas para o agrupamento, contudo, visto que para o modelo DEA deve-se identificar os insumos e produtos, excluiu-se Índice de Hidrometração (IN009), pois a agência entende que essa métrica não se traduz nem em um insumo, nem em um produto da prestação dos serviços de abastecimento de água, mas sim como uma característica acessória.

Os insumos (variável dependente do modelo) são definidos como os recursos utilizados pelas empresas com vistas a gerar determinado nível de produto. Para construção deste modelo foram consideradas as seguintes variáveis dependentes: as perdas observadas e a despesa de exploração deflacionada. Os cálculos e atualizações dessas métricas foram discutidas na subseção anterior.

Na escolha dos produtos, leva-se em consideração a importância da escala e da qualidade do serviço prestado na eficiência a ser avaliada, na medida em que uma maior escala de serviço está associada a maiores custos. Sendo assim, foram selecionadas variáveis que têm como característica serem direcionadoras dos custos associados à operação do serviço prestado. Dessa forma, destacou-se as variáveis de número de economias ativas de água (AG003) e esgoto (ES003), assim como o Volume de esgoto tratado (ES006).

Como a base de dados de referência abrange um período de quatro anos, antes de imputar as variáveis determinantes e determinadas no modelo de Análise Envoltória de Dados (DEA) a ser aplicado, deve-se calcular a média anual para cada um dos insumos e dos produtos mencionados nesta seção.

3.3. Cálculo da Medida de Eficiência para a Copasa MG

Conforme mencionado anteriormente, o cálculo dos Custos Operacionais Eficientes (COE) será determinado pela análise do fator de *catch-up*. O fator *catch-up* mede a distância da Copasa MG da fronteira de eficiência composta pelos prestadores comparáveis. Conforme descrito em seções anteriores, a Arsae-MG manteve o cálculo do DEA com aplicação de restrições à modelagem.

A Arsae-MG se baseará na metodologia desenvolvida pela ANEEL em sua Nota Técnica Nº 68/2024-STR/ANEEL⁵. Para tal, utilizou-se a metodologia de bootstrapping, onde os dados dos prestadores selecionados como similares à Copasa MG serão usados para executar uma reamostragem com reposição. A partir dessa reamostragem, estimou-se um modelo DEA em sua concepção clássica, sem restrições. Seguindo a metodologia da ANEEL, os pesos atribuídos a cada produto (v_j) e insumo (u_i) nesse processo de otimização sem restrição serão utilizados para o estabelecimento das restrições. A partir destes pesos, por sua vez, calculam-se os preços-sombra ou a relação entre produtos e insumos, v_j/u_i . Esses pesos são salvos e uma nova reamostragem é feita, replicando os passos acima descritos. Esse processo foi replicado 50.000 vezes, sendo salvo cada preço-sombra de cada iteração.

Nesta construção, para cada produto j analisado, foram descartados os valores nulos e inválidos dos preços-sombra (infinitos e valores ausentes) e, a partir dos valores restantes, foi realizado cálculo dos limites. Para fazê-lo, partiu-se dos percentis 5º para limite inferior e 95º para o limite superior.

Tabela 1 - Limites Inferiores e Superiores dos Preços-Sombras⁶

Preços-sombra	5º Percentil	95º Percentil
perdas/opex	203,5148	9830,26
economias de água/opex	404,3814	534,2029
economias de esgoto/opex	24,64401	872,9286
volume de esgoto tratado/opex	652,3565	11073,36

Fonte: Autoria própria com base nas informações do SNIS.

⁵ https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=53087&participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp

⁶ Apesar de serem tratadas nesta abordagem como um “mau produto”, a Arsae-MG acredita que a variável de perdas também deve ter seus pesos limitados, uma vez que, em algumas análises geradas pela Arsae-MG, a ausência de restrições apenas deste componente do modelo gerava soluções de canto, em que alguns prestadores passavam a ter eficiência apenas na gestão de perdas, ao passo que tinham eficiência 0 para todos os outros produtos.

A partir destes cálculos, foi executado um novo modelo DEA, desta vez considerando as restrições dos pesos calculadas anteriormente. A partir desta modelagem com restrições foi possível calcular as seguintes eficiências para os prestadores:

Tabela 2 – Fator *catch-up* dos prestadores da amostra

Prestadores	Eficiência
PRESTADOR 1	1
PRESTADOR 2	1
COPASA MG	0,9943
PRESTADOR 4	0,9260
PRESTADOR 5	0,9121
PRESTADOR 6	0,7777
PRESTADOR 7	0,7267
PRESTADOR 8	0,6740

Fonte: Autoria própria com base nas informações do SNIS.

A segunda coluna da tabela mostra as eficiências pontuais obtidas por cada prestador da amostra. Apesar da Copasa MG ser uma das três companhias mais eficientes dentre aquelas analisadas, sua eficiência ficou em cerca de 99,43%. Sendo assim, de acordo com a metodologia definida na seção 3.2, o valor do efeito de *catch-up* será de 0,57%, conforme demonstrado abaixo:

$$\text{Fator catch up} = 1 - \frac{0,9943}{1} = 0,0057 = 0,57\%$$

Dessa forma, entende-se que a Copasa MG deve **reduzir seus custos reconhecidos na tarifa em 0,57%** para alcançar os custos operacionais eficientes estimados pela agência. Para tal, sugere-se a aplicação integral desse percentual de glosa no resultado da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG.

4. FATOR X

O compartilhamento dos ganhos de produtividade dos prestadores de serviços de saneamento básico com os usuários é um mecanismo utilizado para que a regulação atinja o objetivo de definir tarifas que conjuguem o equilíbrio econômico-financeiro do prestador com a modicidade tarifária, conforme previsto na Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020, art. 22, inciso IV.

Basicamente, produtividade é uma medida da evolução no tempo da relação insumo-produto ou, mais especificamente, da relação entre custos e mercado. Se os custos de uma empresa crescem numa proporção menor que o mercado, diz-se que a referida empresa obteve ganhos de

produtividade. O Fator X citado na legislação setorial deve captar esta evolução. Por fim, a evolução da produtividade pode se dar por vários fatores, tais como o desenvolvimento tecnológico e ganhos de escala na produção.

Ganhos de escala são extremamente relevantes nos setores de infraestrutura, especialmente naqueles que apresentam características de monopólio natural. Uma definição simplificada é a de que o monopólio natural é caracterizado por ganhos de escala em toda função de produção ou custos marginais decrescentes. Assim, ao produzir mais, a firma produz a um custo menor. Contudo, isso não significa que ela esteja mais eficiente. Deste modo, sob o ponto de vista do regulador, é desejável que a regulação seja capaz de extrair os ganhos de escala do prestador e compartilhá-los com os usuários.

Entretanto, é preciso compreender que ganhos individuais de produtividade são fortemente influenciados pela eficiência e particularidades de cada companhia, notadamente pelas decisões relativas à gestão de seus custos. Ações específicas e não recorrentes como programas de demissão voluntária podem alterar de maneira significativa o patamar de custos de determinada empresa. Ademais, uma empresa menos eficiente possui maior margem para implementação de melhorias e ganhos. Assim, os ganhos de produtividade de uma empresa são afetados por diversos fatores, nem sempre separáveis e passíveis de análise. Ademais, em um setor não universalizado, como no caso do saneamento básico, os custos adicionais para a adesão de novos usuários são, possivelmente, crescentes. Diante do exposto, idealmente, a agência deveria calcular o desempenho médio das empresas do setor, ou de uma amostra destas, para evitar as especificidades citadas. Conforme destacou a ANEEL:

“O risco de se considerar os ganhos de produtividade de uma empresa como referência, seja para definir o fator X da própria, seja para definir o fator X das demais, é extrapolar essas especificidades para as demais. Ou seja, o desempenho dessa empresa não pode, necessariamente, ser considerado como um ganho potencial de produtividade, seja para ela, seja para as demais. Assim, por esse aspecto é interessante considerar o desempenho médio de uma amostra de empresas para evitar distorções ao invés de utilizar ganhos individuais”. (ANEEL, 2014)⁷

Contudo, a Arsae-MG não possui as informações necessárias para o cálculo da produtividade total, que inclui os custos capital, das empresas comparáveis do setor de saneamento. Assim, de forma análoga ao realizado na 2ª RTP, a Arsae-MG fará a apuração do Fator X seguindo o método estabelecido na 1ª RTP, isto é, utilizará o Índice de Malmquist, considerando a mesma amostra da seção 3.2.2 desta Nota Técnica, e utilizando apenas os custos operacionais. Ademais, o Fator X aplicado refletirá apenas o deslocamento da fronteira de eficiência. As próximas seções apresentarão a metodologia de cálculo do Fator X.

A Arsae-MG propõe-se que os ganhos de produtividade auferidos pelo deslocamento da fronteira de eficiência sejam escalonados ao longo do ciclo, sendo aplicados nos reajustes. Os percentuais a serem aplicados serão debatidos na próxima etapa da 3ª RTP, quando será discutida a metodologia de reajuste tarifário da Copasa MG para o próximo ciclo.

⁷ Nota Técnica no 185/2014-SRE/ANEEL.

4.1. Ganhos de Produtividade: uma análise prospectiva

Uma importante questão que emerge na construção das tarifas é se os ganhos de produtividades a serem incorporados na RTP são os obtidos no ciclo tarifário anterior ou os ganhos a serem auferidos no ciclo posterior. Para responder ao questionamento, é necessário entender o porquê da inclusão do Fator X na lógica da regulação por preço teto com ano-teste.

Na revisão tarifária, a Arsae-MG faz uma análise “estática” das condições de prestação do serviço, ou seja, tanto os custos quanto o mercado são os observados no ano-teste. Nesse momento, é definida uma tarifa que corresponde ao equilíbrio entre receitas e despesas eficientes, nas condições de prestação do momento.

Desta forma, durante o ciclo tarifário, a receita evolui com o mercado faturado, que, por sua vez, depende do padrão de consumo dos milhões de usuários da Copasa MG. Portanto, a gestão da empresa sobre o mercado faturado é limitada. Uma notável exceção é o controle das perdas aparentes, que possui tratamento específico conforme seção 5 desta nota técnica. Em relação aos custos, a gestão do prestador é claramente maior. De sorte que decisões operacionais e gerenciais impactam em larga medida os dispêndios observados.

Assim, dado o caráter exógeno da evolução da receita e a dinâmica própria e complexa dos custos eficientes, não há como garantir a priori, no momento da revisão tarifária, o equilíbrio entre os custos eficientes e a receita tarifária ao longo do ciclo tarifário. Ou seja, a dinâmica do mercado pode gerar receitas adicionais para o prestador durante os quatro anos seguintes à revisão tarifária.

O objetivo principal do Fator X é justamente corrigir essa assimetria, ou seja, equilibrar receitas e custos eficientes durante o ciclo tarifário. Em face do exposto, fica evidente que a análise da produtividade deve ser prospectiva. Desta forma, procura-se avaliar os potenciais ganhos de produtividade que serão auferidos durante a vigência da 3ª RTP.

Para fazer a inferência dos ganhos de produtividade futuros, a Arsae-MG utilizará os dados históricos da Copasa MG. Por intermédio do passado, a Agência poderá “prever” os ganhos de produtividade que serão auferidos pelo prestador na vigência da 3ª RTP. É preciso, contudo, que se expurguem, na medida do possível, os efeitos de eventos que sejam transitórios, ou seja, que não sejam recorrentes e não forneçam informações para o futuro. Ademais, a ANEEL salienta que:

“se eventos históricos – como programas de universalização de energia, mudanças regulatórias, etc. – impactaram os ganhos de produtividade, é importante mensurar esses efeitos. É possível ainda traçar cenários prováveis para o futuro e, assim, estimar ganhos potenciais que estejam de acordo com esses cenários.” (ANEEL, 2014)⁸.

Por fim, cumpre ressaltar que o uso de dados históricos para avaliação da produtividade é comum na regulação dos serviços públicos. Contudo, deve-se ter em mente que distorções podem ocorrer, ainda mais em um setor que passa por grandes transformações. A Arsae-MG, na construção do Fator X, buscará minimizar as distorções encontradas adotando os mesmos limites de pesos

⁸ Nota Técnica no 185/2014-SRE/ANEEL.

utilizados na Análise dos Custos Operacionais Eficientes para estimativa do Índice de Malmquist.

4.2. Metodologia

Na literatura especializada, existem diferentes formas de se definir e medir a produtividade e os ganhos associados a ela. Como definido anteriormente, a produtividade é medida de avaliação da dinâmica entre insumos e produtos no tempo. Uma empresa terá ganho (perda) de produtividade caso os produtos variem em uma proporção maior (menor) que a variação dos insumos. Para isso, a agência optou por utilizar o Índice de Malmquist, obtido por meio da análise de DEA.

Este índice de produtividade total dos fatores compara a quantidade de insumos utilizados por uma firma em dois períodos com o produto e pode ser decomposto em dois efeitos: (i) efeitos de emparelhamento; (ii) deslocamento da fronteira eficiente.

$$Mo = (\text{emparelhamento}) \times (\text{deslocamento da fronteira})$$

O emparelhamento compara a eficiência técnica entre dois períodos no tempo. Ou seja, mede a aproximação ou afastamento de um prestador na fronteira de eficiência estimada.

Considerando θ^k como a eficiência técnica de cada prestador do setor de saneamento, $k = \{1, \dots, K\}$, o efeito de emparelhamento mede:

$$\text{Emparelhamento} = \frac{\theta_0^t(x_0^t, y_0^t)}{\theta_0^{t+1}(x_0^{t+1}, y_0^{t+1})}$$

Onde:

$\theta_0^t(x_0^t, y_0^t)$ é a eficiência obtida no tempo t ;

$\theta_0^{t+1}(x_0^{t+1}, y_0^{t+1})$ é a eficiência obtida no tempo $t+1$.

O numerador representa a eficiência técnica do prestador no momento t e o denominador a eficiência desta mesma firma no momento $t+1$. Caso o valor encontrado para este efeito seja menor do que 1, então a eficiência técnica do prestador melhorou entre os dois períodos.

Como a produtividade de uma firma também pode ser resultado do avanço tecnológico, levando a um deslocamento da fronteira de tecnologia para a esquerda, também é necessário calcular o efeito desse deslocamento. A medida de deslocamento da fronteira será igual à média geométrica do produto de duas razões. A primeira razão mede a eficiência no período t em relação à eficiência em $t+1$, dados os planos de produção prevalentes em $t+1$. Já a segunda razão mede a eficiência no período t em relação à eficiência em $t+1$, dados os planos de produção prevalentes em t . O efeito deslocamento tem a seguinte formulação matemática:

$$\text{Deslocamento} = \left[\frac{E^t(x^{t+1}, y^{t+1}) \times E^t(x^t, y^t)}{E^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1}) \times E^{t+1}(x^t, y^t)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Onde:

$E^t(x^{t+1}, y^{t+1})$ é a eficiência obtida com a tecnologia em t e os insumos e produtos em $t+1$;

$E^{t+1}(x^t, y^t)$ é a eficiência obtida com a tecnologia em t+1 e os insumos e produtos em t.

Do Índice de Malmquist, considerou-se somente o deslocamento médio da fronteira de produção (item ii), formada pelos prestadores de saneamento da amostra. A agência calculará o fator de deslocamento da fronteira nos biênios 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. O Fator X será obtido pelo média geométrica dos biênios considerados. Destaca-se que se o fator de deslocamento for menor que 1, indicando uma involução da fronteira tecnológica, a Arsae-MG considerará zero o Fator X.

4.3. Resultados preliminares do Fator X

Na tabela abaixo é apresentada a evolução histórica do componente de deslocamento da fronteira dos prestadores selecionados na amostra, calculado pela Agência:

Tabela 3 – Evolução Histórica do Deslocamento da Fronteira dentre os Prestadores Selecionados

Prestadores	19/20	20/21	21/22
PRESTADOR 1	1,082	1,039	0,948
PRESTADOR 2	1,143	1,048	0,903
PRESTADOR 3	1,102	1,025	0,968
COPASA MG	1,045	1,043	0,973
PRESTADOR 6	1,121	1,393	0,919
PRESTADOR 7	1,123	1,038	1,014
PRESTADOR 8	1,112	1,042	0,927
PRESTADOR 9	1,070	1,043	0,945
Média Geométrica	1,0992	1,0394	0,9492

Fonte: Autoria própria com base nas informações do SNIS.

O deslocamento da fronteira foi calculado com a fórmula descrita na seção anterior, utilizando os dados do SNIS para os biênios de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Os valores da tabela acima estão discriminados por prestador, o Fator X, contudo, utiliza a evolução tecnológica do setor. Para obter esse índice utilizou-se a média geométrica dos prestadores da amostra.

Tabela 4 – Evolução Histórica do Deslocamento da Fronteira

Componente Deslocamento da Fronteira do Índice de Malmquist			
2019/2020	2020/2021	2021/2022	Média Geométrica
9,92%	3,94%	-5,08%	2,74%

Fonte: Autoria própria com base nas informações do SNIS.

Percebe-se que, no primeiro e no segundo biênio analisados, houve uma melhora na fronteira de produção, o que significou uma elevação na produtividade, 9,92% e 3,94% respectivamente. No terceiro biênio, por outro lado, houve uma retração na produtividade de – 5,08%. Pelo componente deslocamento da fronteira do Índice de Malmquist, observa-se, a partir da média geométrica dos períodos, que o setor, medido pela produtividade média dos prestadores da amostra, teve média de produtividade de 2,74%, com destaque para o biênio 2020/2021, quando o índice atingiu o percentual de 9,92%. Neste caso, há produtividade a ser compartilhada com os usuários, e, desta forma, o Fator X será igual 2,74%. Assim, os cálculos preliminares apresentados aqui indicam uma **necessidade de redução de 2,74%** na Receita Tarifária da Copasa MG.

Sugere-se que o incentivo relacionado ao Fator X seja escalonado ao longo do ciclo, aplicado tanto na revisão quanto nos momentos de reajuste tarifário. Os percentuais serão aplicados de forma cumulativa, totalizando ao final de sua aplicação a redução de 2,74% destacada acima. O escalonamento acontecerá da seguinte forma:

- Será aplicado 0,678% de glosa nos custos operacionais reconhecidos na 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG;
- Será aplicado 0,678% de glosa nos custos operacionais que serviram de base para o cálculo do Reajuste Copasa MG 2026;
- Será aplicado 0,678% de glosa nos custos operacionais que serviram de base para o cálculo do Reajuste Copasa MG 2027; e
- Será aplicado 0,678% de glosa nos custos operacionais que serviram de base para o cálculo do Reajuste Copasa MG 2028.

A Arsa-MG reforça que os resultados encontrados são preliminares, fruto de um exercício com o método de Malmquist. Os valores finais, com as respectivas memórias de cálculo, serão publicados no momento do debate do resultado final da Revisão Tarifária da Copasa MG.

5. FATOR DE INCENTIVO PARA REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS (FP)

Um dos grandes desafios do setor de saneamento é desenvolver os procedimentos e os meios necessários para alcançar uma sustentabilidade de longo prazo. Nesse sentido, deve-se garantir a continuidade e qualidade da prestação do serviço hoje, mas assegurar que as gerações futuras também possam usufruí-lo.

Garantir o abastecimento de água com continuidade e qualidade não é uma tarefa simples, ainda mais quando se observa o estresse hídrico que acomete diversas bacias hidrográficas brasileiras. Com esse cenário, surge a necessidade de políticas voltadas ao gerenciamento adequado dos recursos hídricos, permeado pelo aumento dos índices de tratamento dos esgotos, pela implementação de políticas públicas integradas e, não menos importante, pelas ações de controle e redução de perdas de água na prestação dos serviços de abastecimento.

A Lei Federal 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, determina, em seu art. 2º, que um dos princípios fundamentais da prestação de serviços públicos de saneamento básico é “a redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água

tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reúso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva”. A lei em referência ainda menciona em seu art. 23 que a entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), editará normas que abrangerão, dentre outros aspectos, as diretrizes para a redução progressiva e controle das perdas de água. Adicionalmente, em seu art. 29, § 1º, a mencionada lei determina que as tarifas de saneamento básico observarão, entre outras diretrizes, a inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos. Nesse sentido, a Norma de Referência ANA nº 09/2024 estabeleceu um indicador de mensuração de perdas que será adotado nesse próximo ciclo. Não obstante, a Portaria MCID nº 788, de 1 de agosto de 2024⁹ definiu as metas progressivas para o nível de perdas nas distribuições:

- 303 l/lig/dia até 2025;
- 263 l/lig/dia entre os anos de 2026 e 2032;
- 216 l/lig/dia a partir do ano de 2033.

No que diz respeito à legislação do estado de Minas Gerais, a Lei Estadual 18.309/2009, que estabelece normas relativas aos serviços de água e esgoto e cria a Arsa-MG, determina em seu art. 2º que a preservação da saúde pública e do meio ambiente, especialmente dos recursos hídricos, é um dos princípios da prestação dos serviços de água e esgoto no estado.

Portanto, as legislações nacional e estadual de saneamento básico destacam a relevância do tema para o setor, que exige grande atenção dos reguladores e prestadores dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os ganhos resultantes do controle de perdas de água transcendem a manutenção dos recursos hídricos. Segundo ABES (2015)¹⁰, esse controle promove:

- Redução do consumo de energia elétrica nos sistemas de abastecimento de água;
- Redução dos produtos químicos utilizados para o tratamento da água;
- Diminuição da probabilidade de contaminação da água durante a distribuição;
- Diminuição do custo de operação e manutenção;
- Aumento do faturamento;
- Postergação de investimentos na capacidade e no tratamento de água, contribuindo para modicidade tarifária.

De acordo com Hunaidi et al. (2000)¹¹, todas as unidades de um sistema de abastecimento de água (captação, elevação, adução, tratamento, reservação e distribuição) são passíveis de perdas. Entretanto, como afirmado por Moraes et al. (2010)¹², é na distribuição que acontecem os mais altos índices, seja por problemas de manutenção da infraestrutura ou pela proximidade do usuário, que

⁹ <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mcid-n-788-de-1-de-agosto-de-2024-578754081>

¹⁰ https://abes-dn.org.br/pdf/28Cbesa/Perdas_Abes.pdf

¹¹ HUNAIDI, O.; CHU, W.; WANG, A. & GUAN, W. (2000). Detecting Leaks in Plastic Pipes. Journal of the American Water World Association, 92(2), 82-94.

¹² MORAIS, D. C.; CAVALCANTE, C. A. V.; DE ALMEIDA, A., T. Priorização de Áreas de Controle de Perdas em Redes de Distribuição de Água. Pesquisa Operacional, v.30, n.1, p.15-32, Janeiro a Abril de 2010.

pode beneficiar-se do abastecimento por ligações clandestinas. Diante desse basilar, o combate às perdas de água na distribuição deve iniciar pela compreensão dos diferentes tipos de perdas a serem combatidas.

Segundo o Ministério das Cidades (2018)¹³, uma das tipologias são as perdas reais, as quais são definidas como o volume de água que entrou no sistema de abastecimento, mas não chegou ao usuário. Assim, essas perdas abrangem os vazamentos na rede de distribuição e os extravasamentos de água em reservatórios, por exemplo. Segundo a cruz de Lambert (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018), o controle das perdas reais perpassa pela gestão dos ativos da infraestrutura, controle de vazamentos, rapidez e qualidade dos reparos e controle da pressão média do sistema. Para tanto, são recomendadas ações de setorização, instalação de válvulas redutoras de pressão, substituição de redes e ramais, detecção de vazamentos não visíveis, dentre outros.

Enquanto as perdas reais culminam em perdas físicas de água, as perdas aparentes – outra tipologia de perdas – se referem ao volume de água consumido pelos usuários que não foi contabilizado para fins de faturamento. Essas perdas estão associadas à submedição dos hidrômetros e às ligações clandestinas, por exemplo. Nesse sentido, o controle das perdas aparentes requer redução de erros nos medidores, melhoria no sistema comercial da companhia, qualificação da mão de obra e combate às fraudes (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018). Para isso, recomenda-se a substituição de hidrômetros, substituição de padrões para facilitar a leitura e dificultar fraudes, vistorias para combate às fraudes, programas sociais em áreas vulneráveis, dentre outros.

Para o monitoramento das perdas no abastecimento de água, através da Norma de Referência ANA nº 09/2024, promulgou-se um indicador cuja adoção e acompanhamento é obrigação de todas as entidades reguladoras infracionais:

Índice de perdas de água na distribuição por ligação =

$$\frac{\left(\frac{\text{volume de água produzido} + \text{volume de água tratada importado} - \text{volume de água autorizado não cobrado} - \text{volume de água consumido}}{\text{volume de água tratada exportado}} \right) \times 1.000.000}{\left(\frac{\text{ligações ativas de água}_{\text{ano}} + \text{ligações ativas de água}_{\text{ano}-1}}{2} \right) \times 365}$$

Para além das questões técnicas, a definição de um nível eficiente de perdas deve considerar os custos e benefícios advindos das ações de controle. Dentre os custos, pode se ressaltar os dispêndios com reposição de hidrômetros, inspeções na rede e troca das tubulações. Os benefícios, por outro lado, podem ser segregados em duas situações: (1) capacidade de produção de água é ampla ou (2) capacidade de produção de água é menor que a demanda. No primeiro caso, um controle de perdas mais rígido faz com que o prestador possa postergar os investimentos da ampliação do sistema e reduzir o custo variável de produção. No segundo caso, a redução das perdas é transformada em um melhor serviço ao usuário e na receita que pode ser auferida com o

¹³ MINISTÉRIO DAS CIDADES. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/>

faturamento adicional.

O nível regulatório deve considerar os benefícios e custos mencionados anteriormente. O prestador deve ser incentivado a equilibrar o retorno e o custo das ações voltadas para o combate ao desperdício de água. Nesse contexto, em 30 de setembro de 2024, após a solicitação da Arsae-MG, a Copasa MG estruturou e apresentou à agência o seu Programa de Redução de Perdas de Água (PRPA), no qual foram estimados os custos e investimentos necessários para a redução do nível de perdas da companhia. O documento inclui uma matriz de metas anualizadas, projetando alcançar o nível ótimo do indicador de 216 litros/ligação/dia até o ano de 2033. A apresentação estruturada do PRPA pela Copasa MG será uma referência para estabelecer as metas de incentivo tarifário neste ciclo.

Finalmente, deve-se ter em conta as externalidades positivas decorrentes de um controle mais sistemático de perdas. A maior disponibilidade hídrica tende a favorecer os demais usuários dos corpos de água. A regulação pode incorporar os benefícios sociais da redução de perdas nas tarifas, incentivando a Copasa MG a implementar as ações de combate e controle dos volumes não faturados.

As metas de controle e redução de perdas, assim como a linha base do indicador proposto, serão apresentadas na 3ª fase de consultas, juntamente ao debate a respeito do resultado final da 3ª Revisão Tarifária da Copasa MG.

5.1. Incentivo para Controle e Redução de Perdas na 3ª Revisão Tarifária Periódica

A Norma de Referência da ANA nº 09/2024 definiu um indicador de perdas que utiliza a métrica de litros/ligação/dia, que já era adotada pela Arsae-MG no último ciclo tarifário. Dessa forma, a Arsae-MG manterá essa referência para obtenção do fator de incentivo, garantindo a utilização do indicador de perdas definido pela agência federal.

Para o cálculo do incentivo, será utilizado uma lógica semelhante à do ciclo anterior, em que o valor do incentivo será proporcional ao valor do metro cúbico das perdas diárias por ligação. Para efeitos de clareza e melhor entendimento, reapresentam-se todas as equações necessárias para o cálculo do incentivo. Para apuração do indicador serão consideradas as seguintes bases de informações enviadas à Arsae-MG: EC03, OP01 e RG03.

As equações demonstram os cinco passos para operacionalização do incentivo:

i. Cálculo do custo médio por volume distribuído

Para o cálculo do custo médio associado ao serviço de abastecimento de água (Cme), a Arsae-MG considerará os custos operacionais reconhecidos nas tarifas correspondentes ao período de setembro de 2024 a agosto de 2025. Serão considerados apenas os custos diretamente atribuíveis ao abastecimento de água. Para tanto, a Arsae-MG utilizará as informações da contabilidade de custos da Copasa MG.

Por sua vez, o custo médio é obtido pela razão do volume distribuído de água no PR0 da revisão de 2025, conforme fórmula abaixo:

$$Cme_{PR25} = \frac{OpexÁgua_{PR25}}{Volume\ distribuído\ água_{PR25}}$$

Em que:

Cme_{PR25} : Custo médio por volume distribuído;

$OpexÁgua_{PR25}$: Custos operacionais associados ao serviço de água no PR0 da RTP de 2025;

$Volume\ distribuído\ água_{PR25}$: Volume distribuído verificado pela Copasa MG no PR0 da RTP de 2025.

Ao longo do ciclo tarifário, o Cme_{PR25} será atualizado monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), de forma que o custo médio real seja mantido constante.

ii. Cálculo do volume distribuído regulatório

O cálculo do incentivo tarifário considera o volume regulatório distribuído coberto pelas tarifas. Esse é obtido por meio do volume consumido apurado no PR e pelo indicador de PDLA (Perdas Diárias por Ligação) regulatória, considerando o período de um ano de apuração. A fórmula estabelecida na 2ª RTP da Copasa MG sofreu algumas alterações para considerar elementos trazidos no indicador da Norma de Referência ANA nº 09/2024:

$$Vol\ dist_{reg} = Vol\ consumido + Vol\ autorizado\ não\ faturado + Vol\ exp\ o\ rtado - Vol\ importado + \left(PDAL_{reg} \cdot \left(\frac{ligações_0 + ligações_{-1}}{2} \right) \cdot 365 \right)$$

Em que:

$Vol\ dist_{reg}$: Volume distribuído regulatório, em litros;

$Vol\ consumido$: Volume consumido de água, em litros;

$Vol\ autorizado\ não\ faturado$: volume de água apurado utilizados para atividades operacionais, emergenciais e sociais, em litros;

$Vol\ exp\ o\ rtado$: Volume de água potável transferido para outros prestadores de serviços ou outros municípios do próprio prestador, em litros;

$Vol\ importado$: Volume de água potável recebido de outros prestadores de serviços ou outros municípios do próprio prestador, em litros;

$PDAL_{reg}$: Perda diária de água por ligação regulatória;

$Ligações$: número de ligações de água ativas no final do período de apuração.

Neste novo ciclo, a apuração do Volume distribuído regulatório será realizada com base nas informações referentes à prestação de serviços do ano anterior ao período de apuração do fator.

Para todas as apurações, será adotado o período de 12 meses (365 dias), com base nos volumes apurados de janeiro a dezembro de cada ano. Para os meses de 2025 em que não houver registro dos volumes autorizados não faturados na OP01, será avaliada, quando da primeira apuração do indicador, a possibilidade de estimativa desse volume.

Apesar dos meses de janeiro a agosto de 2025 serem considerados em duas apurações do indicador (último ano da 2ª RTP e primeiro ano da 3ª RTP), entendeu-se, junto ao prestador, que a apuração do indicador de perdas apenas de setembro a dezembro de 2025 causaria distorções no indicador que mascarariam o real desempenho da companhia em termos de gestão de perdas.

Em relação ao volume autorizado não faturado, cumpre citar que o Glossário de Informações (Anexo III) da Resolução Arsae-MG nº 205/2025 indica que “De preferência, os usos considerados neste item devem ser medidos e controlados”. Assim, caso não seja possível realizar medição, os volumes poderão ser estimados, com metodologia a ser apresentada à Arsae-MG, até que haja sua medição efetiva.

iii. Cálculo do desvio da meta

A diferença entre o volume regulatório e o volume verificado representa o quanto a Copasa MG se desviou da meta estabelecida. O desvio será positivo se a companhia cumprir a meta, ou negativo se ela não a alcançar.

$$\text{Desvio da Meta} = \text{Vol dist}_{reg} - \text{Vol dist}_{apurado}$$

Em que:

- $\text{Vol dist}_{apurado}$: Volume distribuído apurado no PR₀.

iv. Cálculo do incentivo tarifário em termos monetários

O valor monetário do incentivo tarifário é calculado a partir do desvio e do custo médio por volume distribuído (atualizado monetariamente pelo INPC), como indica na fórmula abaixo:

$$\text{bônus/penalidade} = \text{Desvio da Meta} \cdot \text{Cme}_{PR_{25}}$$

v. Cálculo do Fator P

Por fim, o fator de incentivo (%) é calculado como a razão entre o bônus/penalidade, calculado na seção acima, e a Receita Tarifária Base no momento 0, como pode ser visto na equação abaixo:

$$\text{Fator } P = \frac{\text{bônus/penalidade}}{\text{RT}_{0 \text{ base}}}$$

O Fator P será positivo, aumentando o efeito de reajuste, quando o prestador superar a meta de redução estipulada pela Arsae-MG. Alternativamente, o Fator P será negativo, reduzindo o efeito de reajuste, quando a companhia não cumprir a meta estabelecida pela agência.

6. FATOR DE INCENTIVO À UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (FA)

A universalização do serviço de abastecimento de água é um dos princípios da Lei Federal 11.445/2007, marco legal do saneamento básico brasileiro, alterada pela Lei Federal 14.026/2020, e um dos principais objetivos a ser perseguido pela Arsae-MG. A partir da atualização do marco legal, foram estabelecidas as metas de universalização de abastecimento de água para 2033, sendo considerado como universalização do serviço o atendimento de 99% da população com abastecimento de água.

No último ciclo tarifário, a Arsae-MG estabeleceu um incentivo próprio para a universalização do serviço de esgotamento sanitário completo (coleta e tratamento de esgoto). Diante da promulgação da Norma de Referência ANA nº 08/2024 pela agência nacional, concomitantemente à definição dos indicadores de atendimento à universalização do serviço de abastecimento de água, a Arsae-MG optou por também criar um incentivo direcionado para a universalização do abastecimento de água. Nesse sentido, para esta revisão tarifária, a Arsae-MG optou por adotar os indicadores propostos pela agência federal. Para tanto, será considerado para esse incentivo tarifário o Índice de Cobertura de Abastecimento de Água (ICA) definido pela norma de referência supracitada.

O menu de incentivos¹⁴, que associa as metas de expansão com o bônus e penalidade tarifária, será apresentado na 3ª fase de consultas desta revisão tarifária. As metas do menu devem ser factíveis e as punições a que se sujeita o prestador devem ser coerentes em caso de descumprimento. Uma vez que a Arsae-MG definiu como data limite o dia 31 de janeiro de 2025 para a entrega das informações necessárias para cálculo desse indicador¹⁵, a linha base e as metas serão divulgadas na 3ª fase da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG. Para tanto, a Arsae-MG solicita que a Copasa MG envie até o dia 30 de junho de 2025 propostas para as metas centrais do Índice de Cobertura de Abastecimento de Água (ICA) do ciclo 2025-2029. Essas propostas poderão ser levadas em consideração na elaboração do menu pela Arsae-MG.

O menu será construído de forma que, ao assumir uma meta mais desafiadora, a Copasa MG assumirá maior risco de não alcançar o resultado proposto e ser penalizada. Em contrapartida, estará sujeita a recompensas maiores por bons resultados, de forma que haja incentivo efetivo à perseguição e superação das metas. Escolhendo uma meta mais frouxa, haverá um menor incentivo (recompensa reduzida), assim como um menor risco (penalidades também menores).

Além da magnitude do resultado alcançado, os bônus e penalidades definidos no menu são afetados também pela distância do resultado em relação à meta proposta. Quanto maior essa

¹⁴ A seção 6.3 da Nota Técnica CRE 03/2024 explica em detalhes os fundamentos da regulação por menu: https://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/NT_CRE_03_2024_Diretrizes_Cronograma_e_Pauta_PosCP.pdf

¹⁵ Processo SEI 2440.01.0000179/2023-49; Documento 100254797

distância, maior a penalidade (ou menor o bônus). Isso evita que o prestador tenha vantagem em escolher metas muito aquém das possibilidades de alcance. Ao mesmo tempo, cria-se uma importante ferramenta de redução da assimetria de informação entre regulador e regulado, já que o prestador é incentivado a revelar sua real capacidade e buscar concretizá-la. Soma-se a isso o incentivo ao planejamento, cuja falta contribuiria para distanciar os resultados alcançados das metas propostas.

O menu de incentivos será divulgado na 3ª fase da revisão – do Resultado – como esclarecido acima. Assim, após definido o menu, a Copasa MG deverá escolher as metas de expansão para o ciclo tarifário, associadas aos bônus e penalidades. Este “contrato regulatório” vigorará durante todo o 3º ciclo tarifário.

6.1.1. Índice de Cobertura de Abastecimento de Água (ICA)

Para avaliar a evolução do atendimento do serviço de abastecimento de água e definir a meta de expansão aliada ao incentivo tarifário, a Arsae-MG utilizará o Índice de Cobertura de Abastecimento de Água (ICA) definido pela Norma de Referência ANA nº 09/2024 utilizando como nível de abrangência toda a área de concessão da Copasa MG. O índice segue a seguinte fórmula:

$$ICA = \frac{\begin{aligned} & \text{Quantidade de economias residenciais ativas de água} + \\ & \text{Quantidade de economias não residenciais ativas de água} + \\ & \text{Quantidade de economias residenciais inativas de água} + \\ & \text{Quantidade de economias não residenciais inativas de água} + \\ & \text{Quantidade de economias residenciais factíveis de água} + \\ & \text{Quantidade de economias não residenciais factíveis de água} + \\ & \text{Quantidade de domicílios residenciais com solução alternativa de água prevista pela ERI} + \\ & \text{Quantidade de domicílios não residenciais com solução alternativa de água prevista pela ERI} \end{aligned}}{\text{Quantidade de domicílios residenciais e não residenciais, ocupados ou não ocupados, existentes}} \times 100$$

A medição do índice, para mérito exclusivo de incentivo tarifário, terá como referência os dados de 31 de dezembro do ano anterior ao do cálculo do reajuste, sendo apurado com base nas informações disponibilizadas na base de dados RG01. Ressalta-se também que o quantitativo de domicílios residenciais considerado será dentro da área de responsabilidade do prestador, o qual deverá ser informado à agência na referida base de dados.

7. FATOR DE INCENTIVO À UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FE)

Analogamente ao serviço de abastecimento de água, a universalização dos serviços de esgotamento sanitário também é um dos princípios da Lei Federal 11.445/2007, alterada pela Lei Federal 14.026/2020. No que tange o esgotamento, a legislação define que esse é constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente.

Mediante isso, a Lei Federal 14.026/2020 estabeleceu como critério para a universalização o atendimento de 90% da população com os serviços de coleta e tratamento de esgoto. Considerando que grande parte dos municípios mineiros ainda não atingiram a universalização, esse é um grande gargalo a ser superado e deve contar com incentivos específicos desenhados pela regulação.

Na 2ª RTP, a Arsae-MG estabeleceu o Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário (FE). Esse incentivo era composto pelo Índice de Tratamento de Esgoto (ITE) definido desde a 1ª RTP da Copasa MG. Mediante a promulgação da Norma de Referência ANA nº 08/2024 foram definidos indicadores para o monitoramento ao atendimento da universalização, conforme estabelecido pela Lei Federal 14.026/2020. De forma a garantir a homogeneidade com os indicadores de universalização, a Arsae-MG optou por manter o incentivo já previsto na 2ª RTP, porém com um novo indicador ao invés do ITE. Dessa forma, será considerado o Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário (ICE) definido pela norma de referência supracitada.

O menu de incentivos, que associa as metas de expansão com o bônus e penalidade tarifária, será apresentado na 3ª fase de consultas desta revisão tarifária. As metas do menu devem ser factíveis e as punições a que se sujeita o prestador devem ser coerentes em caso de descumprimento. Uma vez que a Arsae-MG definiu como data limite o dia 31 de janeiro de 2025 para a entrega das informações necessárias para cálculo desse indicador¹⁶, a linha base e as metas serão divulgadas na 3ª fase da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG. Para tanto, a Arsae-MG solicita que a Copasa MG envie até o dia 30 de junho de 2025 propostas para as metas centrais do Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário (ICE) do ciclo 2025-2029. Essas propostas poderão ser levadas em consideração na elaboração do menu pela Arsae-MG.

O menu será construído de forma que, ao assumir uma meta mais desafiadora, a Copasa MG assumirá maior risco de não alcançar o resultado proposto e ser penalizada. Em contrapartida, estará sujeita a recompensas maiores por bons resultados, de forma que haja incentivo efetivo à perseguição e superação das metas. Escolhendo uma meta mais frouxa, haverá um menor incentivo (recompensa reduzida), assim como um menor risco (penalidades também menores). Além da magnitude do resultado alcançado, os bônus e penalidades definidos no menu são afetados também pela distância do resultado em relação à meta proposta. Quanto maior essa distância, maior a

¹⁶ Processo SEI 2440.01.0000179/2023-49; Documento 100254797

penalidade (ou menor o bônus), evitando que o prestador tenha vantagem em escolher metas muito aquém das possibilidades de alcance.

O menu de incentivos será divulgado na 3ª fase da revisão – do Resultado – como esclarecido acima. Assim, após definido o menu, a Copasa MG deverá escolher as metas de expansão para o ciclo tarifário, associadas aos bônus e penalidades. Este “contrato regulatório” vigorará durante todo o 3º ciclo tarifário.

7.1.1. Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário (ICE)

Analogamente à seção anterior, para avaliar a evolução do atendimento do serviço de esgotamento sanitário e definir a meta de expansão aliada ao incentivo tarifário, a Arsae-MG utilizará o Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário (ICE) definido pela Norma de Referência ANA nº 09/2024, utilizando como nível de abrangência toda a área de concessão da Copasa MG. O índice segue a seguinte fórmula:

$$ICE =$$

$$\left(\frac{\begin{aligned} & \text{Quantidade de economias residenciais ativas com tratamento de esgoto} + \\ & \text{Quantidade de economias não residenciais ativas com tratamento de esgoto} + \\ & \text{Quantidade de economias residenciais inativas com tratamento de esgoto} + \\ & \text{Quantidade de economias não residenciais inativas de água} + \\ & \text{Quantidade de economias residenciais factíveis com tratamento de esgoto} + \\ & \text{Quantidade de economias não residenciais factíveis com tratamento de esgoto} + \\ & \text{Quantidade de domicílios residenciais com solução alternativa de esgoto prevista pela ERI} + \\ & \text{Quantidade de domicílios não residenciais com solução alternativa de esgoto prevista pela ERI} \end{aligned}}{\text{Quantidade de domicílios residenciais e não residenciais, ocupados ou não ocupados, existentes}} \right) \times 100$$

A medição do índice, para mérito exclusivo de incentivo tarifário, terá como referência os dados de 31 de dezembro do ano anterior ao do cálculo do reajuste, sendo apurado com base nas informações disponibilizadas na base de dados RG01. Ressalta-se também que o quantitativo de domicílios residenciais considerado será dentro da área de prestação do prestador, o qual deverá ser informado à agência na referida base dados.

8. FATOR DE QUALIDADE (FQ)

Um dos papéis da Arsae-MG enquanto agência reguladora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e expansão da qualidade dos serviços oferecidos pelos prestadores regulados, conforme previsto no marco legal

do saneamento básico, Lei Federal 11.445/2007. Para a promoção da expansão e qualidade dos serviços, a legislação prevê, entre outros instrumentos, que o regulador pode lançar mão de mecanismos tarifários de antecipação de metas de expansão e de qualidade dos serviços durante as revisões tarifárias (art. 38, Lei Federal 11.445/2007).

Conforme discutido anteriormente, a Arsae-MG criou o Fator de Qualidade (FQ) com o objetivo de incentivar o aumento da qualidade na prestação dos serviços. No segundo ciclo tarifário, a Arsae-MG ampliou a gama de aspectos de qualidade contemplados pelo FQ, passando também a adicionar indicadores relacionados à qualidade dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto.

Importante destacar que, nesse contexto, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), através da Norma de Referência nº 09/2024, sedimentou a metodologia de cálculo de alguns indicadores relacionados à qualidade dos serviços. Esses indicadores foram classificados em Nível I e Nível II, sendo os de Nível I de acompanhamento obrigatório por parte da entidade reguladora infranacional.

Dessa forma, para o próximo ciclo tarifário, a Arsae-MG tenciona adotar parte dos indicadores previstos na norma de referência supracitada no FQ. Portanto, nesta seção, a agência apresentará os indicadores que serão utilizados para a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela Copasa MG para a 3ª RTP e a sua incorporação ao Índice de Qualidade dos Serviços (IQS). Os indicadores podem ser entendidos por tipo de serviço: (i) abastecimento de água; (ii) esgotamento sanitário; e (iii) ambos os serviços.

O quadro a seguir expõe os indicadores sugeridos:

Quadro 3 – Tipologia dos indicadores propostos

Abastecimento de Água	Esgotamento Sanitário	Ambos os Serviços
Análises de Coliformes Totais	Análises de Demanda Bioquímica de Oxigênio	Atendimento aos Prazos dos Serviços Executados
Duração das Intermitências dos Serviços de Abastecimento de Água	Duração das Intermitências dos Serviços de Esgotamento Sanitário	Desempenho Telefônico
Reclamações dos Serviços de Abastecimento de Água	Reclamações dos Serviços de Esgotamento Sanitário	

Fonte: Autoria Própria.

Ademais, será estipulada a fórmula de cálculo do IQS sem, contudo, identificar os pesos e as metas para cada um dos indicadores. As definições dos pesos serão realizadas posteriormente, na próxima etapa da 2ª fase da revisão tarifária, por outro lado, as metas serão definidas na 3ª fase dessa revisão tarifária. Isso posto, a Arsae-MG solicita que o prestador envie até o dia 30 de junho de 2025 propostas fundamentadas de metas centrais dos indicadores de qualidade descritos nessa seção.

Essas propostas poderão ser levadas em consideração na elaboração do menu pela Arsae-MG.

Além disso, para balizar as metas regulatórias, a agência utilizará como referências as normas aplicáveis ao setor, com destaque para o novo marco legal do saneamento básico e as normas de referência publicadas pela ANA. Além dele, para a definição de incentivos tarifários relacionados à eficácia e à qualidade dos serviços prestados, será necessário observar os padrões de potabilidade da água definidos na Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 (alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021) e as diretrizes para redução da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) para lançamento de efluentes, conforme Resolução CONAMA nº 430/2011 e Deliberação Normativa Conjunta Copam/CERH-MG nº 08/2022. Quanto aos pesos atribuídos aos indicadores, será avaliada a importância relativa de cada um, dando maior peso aos considerados mais relevantes.

A agência manterá o mecanismo de expurgo dos impactos de eventos climáticos extremos e de eventos atípicos no cálculo do IQS, este último nos casos justificados de recebimento de efluentes não domésticos e de cargas tóxicas que impactem no indicador relacionado à redução de DBO. Sendo assim, caso algum desses eventos venha a ocorrer, o expurgo destes efeitos será realizado mediante manifestação justificada pelo prestador de serviços. Essa manifestação deverá ser encaminhada via comunicação externa à Arsae-MG em até 60 dias da ocorrência do evento climático extremo e do evento atípico. Caberá à Arsae-MG a decisão final quanto ao expurgo. No caso de eventos climáticos extremos, a agência poderá avaliar históricos climáticos e, até mesmo, o comportamento do IQS e seus indicadores componentes antes e depois do evento climático extremo. No que se refere aos eventos atípicos, a Arsae-MG poderá caracterizar o esgoto não doméstico com base na razão entre a Demanda Química de Oxigênio (DQO) e a DBO, considerando os resultados de laudos que deverão ser enviados pelo ente regulado, inclusive análises realizadas antes do evento atípico.

Neste novo ciclo, a apuração dos indicadores que compõem o FQ será realizada com base nas informações referentes à prestação de serviços do ano anterior ao período de apuração do fator. Excepcionalmente, na primeira apuração, que ocorrerá em 2026, serão considerados os dados de setembro a dezembro de 2025. Nas apurações subsequentes, serão levadas em conta as informações de todo o ano anterior ao período de apuração.

Por fim, a aplicação tarifária do FQ será implementada por meio da regulação por menu. O menu de incentivos será apresentado pela agência somente na terceira fase do processo de consultas desta RTP.

Em relação à parametrização do menu com os valores de prêmios e penalidades associados a cada meta, a Arsae-MG buscará considerar, em certa medida, os custos associados ao aumento da qualidade. Contudo, deve-se destacar que diferentemente da revisão anterior, os custos de investimentos relacionados a melhorias técnicas serão reconhecidos nas tarifas, uma vez que os recursos para reposição de ativos incluirão as obras de reformas e melhorias, e não apenas as substituições por depreciação. Tal fato será considerado no momento de definição dos percentuais de incentivos.

Em suma, a discussão desta nota técnica busca apresentar somente quais serão as métricas pelas quais a Arsae-MG observará o desempenho da Copasa MG na qualidade da prestação dos serviços. A definição das metas e dos respectivos incentivos financeiros somente se dará no contexto das regras para os reajustes tarifários do próximo ciclo na 3ª fase de audiências públicas.

8.1. Indicadores propostos

Nos trabalhos preparatórios para a 3ª RTP da Copasa MG, a Arsae-MG avaliou a possibilidade de alinhar alguns indicadores postos pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024 com os propostos pela Arsae-MG no FQ. A partir da publicação da referida norma e da perspectiva de uma nova resolução de informações da Arsae-MG a ser publicada em substituição à Resolução Arsae-MG 114/2018, foi possível avançar na proposta de indicadores e promover um alinhamento com as diretrizes nacionais. Como resultado dessas discussões, apresentam-se os indicadores abaixo.

8.1.1. Índice das Análises de Coliformes Totais da Água no Padrão Estabelecido (I1)

Esse indicador possui uma relação direta com a qualidade da água fornecida à população, sendo que o seu não cumprimento pode comprometer a saúde dos usuários devido ao risco associado à presença de patógenos na água distribuída.

Adicionalmente, destaca-se que esse índice apresenta similaridades com o indicador IN084, anteriormente proposto pelo SNIS, com os dados coletados pelo SISAGUA, e com o indicador Nível I – 02 (Índice das análises de coliformes totais da água dentro do padrão estabelecido) descrito pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024.

No próximo ciclo tarifário da Copasa MG, a equação a ser utilizada para a apuração desse indicador está apresentada a seguir:

$$I1 = 100 \times \frac{\text{Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados dentro do padrão}}{\text{Quantidade de amostras analisadas para coliformes totais}}$$

A apuração do indicador, que será medido em termos percentuais, seguirá as seguintes condições de contorno:

1. **Base de informações:** As análises serão realizadas a partir das informações mensais enviadas à Arsae-MG por meio da OP02;
2. **Amostras consideradas:** Serão consideradas as amostras de coliformes totais coletadas na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento e na rede de distribuição;
3. **Falta de informações:** Municípios que não enviarem informações por meio do OP02 terão o indicador igualado a zero para os meses sem dados. Caso o período completo esteja sem informações, o resultado final do município será considerado zero. A dispensa do envio das informações será aplicada apenas aos municípios que deixarem de ser atendidos pela Copasa (contratos encerrados) ou que deixarem de ser regulados pela Arsae-MG e passarem a ser regulados por outra agência reguladora. Nesses casos, serão considerados os dados

enviados até o último mês regulado pela Agência, não incorrendo em penalizações ao prestador devido à ausência de informações;

4. **Dados inconsistentes:** Informações inconsistentes serão desconsideradas na apuração do indicador;

5. **Cumprimento do plano de amostragem:** Para cada mês e cada município, será avaliado o cumprimento do plano de amostragem para o parâmetro em análise. Nos casos em que somatório das análises mensais realizadas no município não atingir ao menos 95% do plano de amostragem, conforme declarado na OP02, o indicador mensal do município será considerado zero;

6. **Cálculo por município:** O I1 será calculado por município, mensalmente. Para cada mês, a nível municipal, no denominador, será realizado o somatório de todas as análises realizadas para coliformes no referido mês. Para o numerador, a nível municipal, será realizada a diferença entre o valor encontrado no denominador e o somatório das análises em desconformidade com o padrão de potabilidade no referido mês, resultando no quantitativo de amostras para coliformes totais com resultados dentro do padrão. O resultado final de cada município para o período avaliado será a média aritmética dos resultados mensais apurados;

7. **Observação:** Para municípios com populações inferiores a 20 mil habitantes, considerando a Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, será permitido que 1 (uma) amostra, entre as amostras examinadas no mês, apresente resultado positivo. A amostra será desconsiderada da contabilização das análises em desconformidade com o padrão de potabilidade para o município em questão; e

8. **Apuração final do indicador:** A média dos resultados de todos os municípios constituirá o valor final do indicador I1.

Para a mensuração desse indicador, a Arsae-MG considerará um histórico proporcional ao período de referência do reajuste em questão. Os períodos de apuração serão apresentados na terceira fase deste processo de revisão tarifária.

Vale reforçar que o indicador proposto para o próximo ciclo tarifário é uma mescla do indicador atualmente utilizado pela Arsae-MG no âmbito da 2ª RTP da Copasa MG e das diretrizes apresentadas pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024.

De acordo com a Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde, que alterou a Portaria nº 2.914/2011, para populações superiores a 20 mil habitantes, é exigido que 95% das amostras de coliformes estejam em conformidade com o padrão de potabilidade. Alinhada a essa diretriz, a ANA estabelece, na Norma de Referência nº 09/2024, que valores superiores a 95% representam excelência para esse indicador.

8.1.2. Duração das Intermitências dos Serviços de Abastecimento de Água (I2)

Esse indicador é importante na avaliação da continuidade do fornecimento de água ao usuário, visando garantir o acesso da população ao serviço em período integral.

Destaca-se que esse índice apresenta similaridades com os indicadores IN071, IN072, IN073 e

IN074, anteriormente propostos pelo SNIS, com dados coletados pelo SINISA, e com o indicador Nível I – 04 (Índice de intermitência do serviço de abastecimento de água) descrito pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024. No entanto, o indicador apresentado pela ANA está limitado à quantificação de economias afetadas por paralisações ou interrupções sistemáticas, o que não permite mensurar o impacto da descontinuidade dos serviços em termos de duração dos eventos, por exemplo.

Diante disso, no próximo ciclo tarifário da Copasa MG, a equação a ser utilizada para a apuração desse indicador está apresentada a seguir:

$$I2 = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^n (Duração\ da\ paralisação_i \times Economias\ ativas\ afetadas_i)}{\sum_{i=1}^n Duração\ da\ paralisação_i \times Número\ de\ economias\ atendidas}$$

A apuração do indicador, que será medido em termos percentuais, seguirá as seguintes condições de contorno:

1. **Base de informações:** A apuração será realizada a partir das informações mensais enviadas à Arsae-MG por meio da OP06. Os conceitos de economias ativas e economias ativas afetadas são os mesmos apresentadas na resolução de informações vigente. Quanto à duração da paralisação, será considerado o intervalo de tempo entre o início e o fim do evento, conforme colunas de data e hora da OP06;
2. **Eventos considerados:** Serão consideradas somente as paralisações superiores a 6 horas apresentadas na OP06.
3. **Falta de informações:** Caso sejam verificadas em fiscalizações ou por outros meios oficiais da Companhia que paralisações nos sistemas de abastecimento de água não foram reportadas na OP06, o prestador poderá ser submetido ao processo fiscalizatório e sancionatório disciplinado na Resolução Arsae-MG nº 133 de 9 de dezembro de 2019.
4. **Dados inconsistentes:** Informações inconsistentes serão desconsideradas na apuração do indicador (como eventos com duração negativa); e
5. **Apuração final do indicador:** A apuração ocorrerá mensalmente para o prestador como um todo, não sendo observado o desempenho municipal no indicador. Por fim, o indicador final será obtido através da média dos indicadores mensais.

Para a mensuração desse indicador, a Arsae-MG considerará um período preliminar para o levantamento dos dados. Os períodos de apuração, bem como o ciclo correspondente ao início da apuração desse indicador, serão apresentados na fase subsequente deste processo de revisão tarifária, especificamente quando a agência tratar da metodologia de reajuste tarifário. Para que a Copasa tenha tempo de aprimorar a acurácia dos dados do indicador e permitir que a Arsae-MG tenha um histórico suficiente para estabelecer uma meta condizente com a realidade, o indicador passará a integrar o IQS a partir do reajuste tarifário de 2027.

Vale frisar que o indicador proposto para o próximo ciclo tarifário é uma versão aprimorada do indicador atualmente utilizado pela Arsae-MG (Taxa de manifestação de falta de água e de descontinuidade) no âmbito da 2ª RTP da Copasa MG e do indicador Nível I – 04 apresentado pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024.

Como o indicador proposto não dispõe de informações prontamente acessíveis nem apresenta equivalência direta com o atual indicador adotado pela Arsae-MG ou com o indicador Nível I – 04 da ANA, pretende-se avaliar o desempenho do prestador com base nas informações da OP06 a serem recebidas com base na nova resolução de informações. Essa análise permitirá a definição de uma linha de base que, juntamente com a proposta enviada pela prestadora, servirá de referência para estabelecer metas nas próximas etapas desta revisão tarifária.

8.1.3. Índice de Reclamações dos Serviços de Abastecimento de Água (I3)

Esse indicador possui uma interface direta com o usuário, sendo um balizador para entender a satisfação com o serviço de abastecimento de água prestado.

O indicador proposto apresenta similaridades com dados coletados pelo SINISA e com o indicador Nível II – 04 (Índice de reclamações dos serviços de abastecimento de água) descrito pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024.

No próximo ciclo tarifário da Copasa MG, a equação a ser utilizada para apurar o I3 está apresentada a seguir:

$$I3 = 100 \times \frac{\text{Quantidade de reclamações dos serviços de abastecimento de água}}{\text{Número de economias ativas de água}}$$

A apuração do indicador, que será medido em termos de reclamações a cada 100 economias ativas, seguirá as seguintes condições de contorno:

1. **Base de informações:** A apuração será realizada a partir das informações mensais enviadas à Arsae-MG por meio da OP12 (apuração do numerador) e OP01 (apuração do denominador);
2. **Reclamações consideradas:** Serão consideradas todas as reclamações relacionadas aos serviços de abastecimento de água apresentadas na OP12. Adicionalmente, serão excluídas do cálculo as reclamações consideradas “Improcedentes”, as quais serão identificadas por meio do preenchimento da coluna de “Justificativa” nas bases de dados, a ser preenchida pelo prestador de serviços. Para tanto, o prestador deverá informar, até o dia 31 de maio de 2025, via comunicação externa, quais códigos de reclamações da OP12 estão relacionados aos serviços de abastecimento de água. Esse envio deve ser realizado anualmente, no dia 31 de maio, para fins de apuração dos indicadores nos reajustes do ano em questão. Nos casos de reclamações de faturamento, será considerado o serviço efetivamente prestado ao reclamante e, quando não for possível essa identificação, será adotado como referência o serviço prestado na localidade ou município correspondente à reclamação;
3. **Falta de informações:** Caso sejam verificadas em fiscalizações ou por outros meios oficiais da Companhia que reclamações dos serviços de abastecimento de água efetivamente realizadas não foram reportadas na OP12, o prestador poderá ser submetido ao processo fiscalizatório e sancionatório disciplinado na Resolução Arsae-MG nº 133 de 9 de dezembro de 2019.
4. **Dados inconsistentes:** Informações inconsistentes serão desconsideradas na apuração do indicador; e
5. **Apuração final do indicador:** A apuração ocorrerá mensalmente para o prestador como um todo, não sendo observado o desempenho municipal no indicador. Por fim, o indicador final será obtido através da média dos indicadores mensais.

Para a mensuração desse indicador, a Arsae-MG considerará um histórico proporcional ao período de referência do reajuste em questão. Os períodos de apuração serão apresentados na terceira fase deste processo de revisão tarifária.

Frisa-se que o indicador proposto para o próximo ciclo tarifário substitui indicadores atualmente utilizados pela Arsae-MG no âmbito da 2ª RTP da Copasa MG que se embasavam na OP12. Ademais, este indicador é equivalente ao indicador Nível II – 04 apresentado pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024. No entanto, a referida norma não apresenta padrões de excelência, a fim de balizar uma meta para o indicador proposto para o próximo ciclo.

Por esse motivo, e considerando a dificuldade atual em identificar com precisão quais reclamações da OP12 estão estritamente relacionadas ao serviço de abastecimento de água, planeja-se avaliar o desempenho do prestador após o recebimento da lista de códigos da OP12 associados a esse serviço. Essas informações possibilitarão a definição de uma linha de base que, juntamente com a proposta enviada pela prestadora, servirá como referência para a formulação de metas nas próximas

etapas desta revisão.

8.1.4. Índice das Análises de DBO do Esgoto na Saída do Tratamento (I4)

Esse é um indicador utilizado como um medidor do potencial poluidor do efluente após o tratamento do esgoto. De maneira geral, quanto maior a DBO, maior o consumo de oxigênio necessário para estabilizar a matéria orgânica presente na amostra e, assim, maior o seu potencial poluidor.

Destaca-se que esse índice apresenta similaridades com dados coletados pelo SINISA e com o indicador Nível I – 03 (Índice das análises de demanda bioquímica de oxigênio – DBO do esgoto na saída do tratamento no padrão estabelecido) descrito pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024.

Embora esse indicador já tenha sido tratado na 2ª RTP da Copasa MG, no próximo ciclo tarifário, a equação a ser utilizada para a apuração desse indicador passará a ser a apresentada a seguir:

$$I4 = \frac{\text{Quantidade total de análises dentro dos padrões de DBO}}{\text{Quantidade de análises de DBO realizadas na saída do tratamento}}$$

A apuração do indicador, que será medido em termos percentuais, seguirá as seguintes condições de contorno:

1. **Base de informações:** As análises serão realizadas a partir das informações mensais enviadas à Arsae-MG por meio da OP08 e OP09. Especificamente na OP08, será observada a coluna “Número de análises em desconformidade com o padrão de lançamento (análises)”, cujo o resultado será confrontado com os valores mínimos, médios e máximos. Adicionalmente, estimula-se que casos específicos de descumprimento na concentração de DBO efluente sejam justificados pelo prestador na coluna “Observação”, apontando o cumprimento à eficiência de remoção da análise de pelo menos 60% e à média da eficiência de remoção ao longo de todo o período de, no mínimo, 70%. A coluna de observação também poderá ser utilizada para justificar os casos em que devem ser consideradas metas específicas advindas da outorga de cursos d’água de domínio da União;
2. **Amostras consideradas:** Será considerada a concentração de DBO na saída do tratamento de esgoto e, quando necessário, o percentual de remoção de DBO, conforme descrito no item de cálculo;
3. **Falta de informações:** Estações de tratamento de esgoto aptas a serem contabilizadas no indicador, conforme dados enviados na OP09, e que não enviarem informações por meio do OP08 em todo o período de apuração, terão o indicador igualado a zero. Nesses casos, no numerador será considerado zero para essa estação e no denominador será acrescida a quantidade de análises que deveriam ter sido realizadas na estação em questão. A dispensa do envio das informações será aplicada apenas aos municípios que deixarem de ser atendidos pela Copasa (contratos encerrados) ou que deixarem de ser regulados pela Arsae-MG e passarem a ser regulados por outra agência reguladora. Nesses casos, serão considerados os dados enviados até o último mês regulado

pela Agência, não incorrendo em penalizações ao prestador devido à ausência de informações;

4. **Dados inconsistentes:** Informações inconsistentes serão desconsideradas na apuração do indicador, conforme avaliação da Arsae-MG. Podem ser consideradas inconsistentes quaisquer informações contraditórias ou incoerentes quando comparadas a outras informações ou a padrões lógicos esperados, de acordo com a tipologia de cada dado. Alguns exemplos de inconsistência para este indicador são valores de DBO negativos ou nulos, DBO efluente superior à DBO afluente, valores máximos maiores que valores mínimos, dentre outros;

5. **Cumprimento do plano de amostragem:** Para cada estação de tratamento, será avaliado o cumprimento do plano de amostragem para as análises de DBO na saída do tratamento, conforme resolução da Arsae-MG vigente. Excepcionalmente, para fins deste indicador, será admitido, em cada apuração, que estações Tipo B não realizem uma das análises e estações tipo C não realizem duas das análises no período analisado. A amostragem será avaliada considerando a quantidade de análises esperada para o período e a quantidade de análises realizadas e reportadas na OP08. Para estações Tipo A, não haverá flexibilização, haja vista que apenas seis análises devem ser realizadas anualmente. Nos casos de descumprimento do plano de amostragem, mesmo diante das excepcionalidades, o numerador do indicador será considerado zero para a estação de tratamento e o denominador será acrescido da quantidade de análises que deveriam ser realizadas na estação, de acordo com o seu porte;

6. **Cálculo por município:** O I4 será calculado por município, considerando o numerador e o denominador como a soma dos resultados das estações de tratamento de esgoto do município, caso haja mais de uma. A análise será feita para todo o período de avaliação. Será considerada dentro do padrão, a análise em que a concentração de DBO seja inferior ou igual a 60 mg/L ou, caso a concentração de DBO seja superior a 60 mg/L, aquelas em que a estação atenda aos seguintes critérios: eficiência de remoção da análise de pelo menos 60% e média da eficiência de remoção ao longo de todo o período de, no mínimo, 70% (conforme [Deliberação Normativa Conjunta COPAM-CERH/MG nº 8/2022](#)).

7. **Apuração final do indicador:** A média dos resultados de todos os municípios constituirá o valor final do indicador I4.

8. **Outras considerações:** Para os municípios que possuem outorga em cursos d'água de domínio da União para disposição dos esgotos, as metas consideradas nos cálculos em relação à eficiência do tratamento de esgoto serão aquelas pactuadas entre prestador e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Nesses casos, a eficiência de remoção de DBO será considerada atendida quando houver cumprimento: (i) da eficiência média anual de remoção de DBO, conforme meta estabelecida na outorga da União; (ii) da eficiência mínima mensal de remoção de DBO de 60%, conforme previsto na [Resolução CONAMA nº 430/2011](#); (iii) de condicionante da outorga referente ao parâmetro DBO, que poderá ser mais restritiva que a eficiência mínima de remoção mensal prevista na Res. CONAMA. Todas as informações necessárias para essa análise deverão ser enviadas anualmente à Arsae-MG até 31 de julho de cada ano. Ainda, diante das

particularidades da técnica de tratamento de esgoto por disposição final no solo, em especial, considerando que a [Deliberação Normativa Conjunta COPAM-CERH/MG nº 8/2022](#) prevê, em seu art. 23, que “a disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá causar poluição ou contaminação das águas”, as ETEs que apresentem esta tecnologia serão excluídas do cálculo deste indicador, não sendo consideradas as informações destas ETEs em etapa alguma do cálculo do indicador. O mesmo raciocínio será adotado para ETEs sem lançamento de efluente final, as quais deverão ser sinalizadas na OP09. Vale destacar que no âmbito da avaliação dos indicadores da ANA, uma abordagem diferente pode ser adotada pela Arsae-MG. Adicionalmente, considerando o impacto que eventos extremos e atípicos podem ter no processo de tratamento de esgoto, estes poderão ser alvo de expurgo desde que devidamente tipificados e diante de manifestação encaminhada à Arsae-MG via comunicação externa em até 60 dias da ocorrência do evento. A caracterização de eventos climáticos extremos seguirá o mesmo conceito da última revisão tarifária. Para eventos atípicos, poderão ser considerados os casos justificados de recebimento de efluentes não domésticos e de cargas tóxicas. Para tanto, o prestador de serviços deverá enviar laudos laboratoriais que comprovem o pleito, incluindo análises realizadas antes do evento atípico, a fim de que o comprometimento na eficiência de remoção de DBO possa ser claramente atribuído ao recebimento de esgoto não doméstico e/ou de cargas tóxicas. A caracterização do esgoto não doméstico poderá ser feita com base na razão entre a Demanda Química de Oxigênio (DQO) e a DBO. Para comprovação de cargas tóxicas, deverá ser apresentada a comprovação de componente tóxico no esgoto, em quantidades atípicas. Juntamente com as justificativas, o prestador também deverá submeter um plano de ação para identificar a origem do esgoto não doméstico e da carga tóxica, demonstrando as soluções para o problema.

Para a mensuração desse indicador, a Arsae-MG considerará um histórico proporcional ao período de referência do reajuste em questão. Os períodos de apuração serão apresentados na terceira fase deste processo de revisão tarifária.

Reforça-se que o indicador proposto para o próximo ciclo tarifário é uma mescla do indicador atualmente utilizado pela Arsae-MG no âmbito da 2ª RTP da Copasa MG e das diretrizes apresentadas pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024. Destaca-se que a ANA estabelece, na Norma de Referência nº 09/2024, que valores superiores ou iguais a 90% representam excelência para esse indicador.

8.1.5. Duração das Intermittências dos Serviços de Esgotamento Sanitário (I5)

Esse indicador é importante na avaliação da continuidade da prestação do serviço de coleta e tratamento de esgoto, visando garantir ao usuário o afastamento e o tratamento dos esgotos gerados integralmente, sempre que possível tecnicamente.

Destaca-se que esse índice apresenta similaridades com dados coletados pelo SINISA e com o indicador Nível II – 03 (Índice de duração média dos reparos de extravasamentos de esgoto) descrito pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024.

Diante disso, no próximo ciclo tarifário da Copasa MG, a equação a ser utilizada para a apuração desse indicador está apresentada a seguir:

$$I5 = \frac{\text{Tempo total de reparos de extravasamentos de esgoto}}{\text{Quantidade de extravasamentos de esgoto reparados}}$$

A apuração do indicador, que será medido em horas por reparo, seguirá as seguintes condições de contorno:

1. **Base de informações:** A apuração será realizada a partir das informações mensais enviadas à Arsae-MG por meio da OP13. Quanto à duração dos extravasamentos, será considerado o intervalo de tempo entre o início e o fim do evento, conforme colunas de data e hora da OP13;
2. **Eventos considerados:** Serão considerados todos os eventos apresentados na OP13 que tenham sido atendidos no prazo ou atendidos fora do prazo. Adicionalmente, serão excluídas do cálculo as reclamações consideradas “Improcedentes”, as quais serão identificadas por meio do preenchimento da coluna de “Justificativa” nas bases de dados, a ser preenchida pelo prestador de serviços;
3. **Falta de informações:** Caso sejam verificadas em fiscalizações ou por outros meios oficiais da Companhia que extravasamentos de esgoto não foram reportadas na OP13, o prestador poderá ser submetido ao processo fiscalizatório e sancionatório disciplinado na Resolução Arsae-MG nº 133 de 9 de dezembro de 2019;
4. **Dados inconsistentes:** Informações inconsistentes serão desconsideradas na apuração do indicador (como eventos com duração negativa); e
5. **Apuração final do indicador:** A apuração ocorrerá para o prestador como um todo, não sendo observado o desempenho municipal no indicador.

Para a mensuração desse indicador, a Arsae-MG considerará um histórico proporcional ao período de referência do reajuste em questão. Os períodos de apuração serão apresentados na terceira fase deste processo de revisão tarifária.

Pontua-se que o indicador proposto para o próximo ciclo tarifário é uma versão aprimorada do indicador atualmente utilizado pela Arsae-MG (Taxa de reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel) no âmbito da 2ª RTP da Copasa MG, balizando-se no indicador Nível II – 03 apresentado pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024. No entanto, a referida norma não apresenta padrões de excelência, a fim de nortear a definição de uma meta para o indicador proposto para o próximo ciclo.

Por outro lado, os dados disponíveis na Arsae-MG já permitem delinear um panorama do desempenho do prestador. No período de novembro de 2023 a outubro de 2024, em média, 92% das ordens de serviço relacionadas a extravasamentos de esgoto foram concluídas em até 24 horas, e 98% em até 48 horas. Ao calcular o indicador proposto especificamente para o mês de outubro de 2024, chegou-se a um valor médio do I5 de 11 horas e 37 minutos por extravasamento de esgoto. Esse resultado servirá como um dos insumos para a definição da meta a ser apresentada nas

próximas etapas desta revisão tarifária. Além disso, a Arsae-MG irá apreciar também a proposta de meta central a ser enviada pela Copasa MG.

8.1.6. Índice de Reclamações dos Serviços de Esgotamento Sanitário (I6)

Esse indicador possui uma interface direta com o usuário, sendo um balizador para entender a satisfação com o serviço de esgotamento sanitário prestado.

O indicador proposto apresenta similaridades com dados coletados pelo SINISA e com o indicador Nível II – 05 (Índice de reclamações dos serviços de esgotamento sanitário) descrito pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024.

No próximo ciclo tarifário da Copasa MG, a equação a ser utilizada para apurar o I6 está apresentada a seguir:

$$I6 = 100 \times \frac{\text{Quantidade de reclamações dos serviços de esgotamento sanitário}}{\text{Número de economias ativas de esgoto}}$$

A apuração do indicador, que será medido em termos de reclamações a cada 100 economias ativas, seguirá as seguintes condições de contorno:

1. **Base de informações:** A apuração será realizada a partir das informações mensais enviadas à Arsae-MG por meio da OP12 (apuração do numerador) e OP07 (apuração do denominador);
2. **Reclamações consideradas:** Serão consideradas todas as reclamações relacionadas ao serviço de esgotamento sanitário apresentadas na OP12. Adicionalmente, serão excluídas do cálculo as reclamações consideradas “Improcedentes”, as quais serão identificadas por meio do preenchimento da coluna de “Justificativa” nas bases de dados, a ser preenchida pelo prestador de serviços. Para tanto, o prestador deverá informar, até o dia 31 de maio de 2025, via comunicação externa, quais códigos de reclamações da OP12 estão relacionados aos serviços de esgotamento sanitário. Esse envio deve ser realizado anualmente, no dia 31 de maio, para fins de apuração dos indicadores para os reajustes do ano em questão. Nos casos de reclamações de faturamento, será considerado o serviço efetivamente prestado ao reclamante e, quando não for possível essa identificação, será adotado como referência o serviço prestado na localidade ou município correspondente à reclamação;
3. **Falta de informações:** Caso sejam verificadas em fiscalizações ou por outros meios oficiais da Companhia que reclamações dos serviços de esgotamento sanitário efetivamente realizadas não foram reportadas na OP12, o prestador poderá ser submetido ao processo fiscalizatório e sancionatório disciplinado na Resolução Arsae-MG nº 133 de 9 de dezembro de 2019;
4. **Dados inconsistentes:** Informações inconsistentes serão desconsideradas na apuração do indicador; e
5. **Apuração final do indicador:** A apuração ocorrerá mensalmente para o prestador como um todo, não sendo observado o desempenho municipal no indicador. Por fim, o indicador final será obtido através da média dos indicadores mensais.

Para a mensuração desse indicador, a Arsae-MG considerará um histórico proporcional ao período de referência do reajuste em questão. Os períodos de apuração serão apresentados na terceira fase deste processo de revisão tarifária.

Ressalta-se que o indicador proposto para o próximo ciclo tarifário substitui indicadores atualmente utilizados pela Arsae-MG no âmbito da 2ª RTP da Copasa MG que se embasavam na OP12. Ademais, este indicador é equivalente ao indicador Nível II – 05 apresentado pela ANA na Norma de Referência nº 09/2024. No entanto, a referida norma não apresenta padrões de excelência a fim de balizar uma meta para o indicador proposto para o próximo ciclo.

Por esse motivo, e considerando a dificuldade atual em identificar com precisão quais reclamações da OP12 estão estritamente relacionadas ao serviço de esgotamento sanitário, planeja-se avaliar o desempenho do prestador após o recebimento da lista de códigos da OP12 associados a esse serviço. Essas informações possibilitarão a definição de uma linha de base que, juntamente com a proposta enviada pela prestadora, servirá como referência para a formulação de metas nas próximas etapas desta revisão tarifária.

8.1.7. Taxa de Atendimento ao Prazo dos Serviços Executados (I7)

Esse indicador possui uma relação direta com o usuário, pois mensura o percentual de atendimento aos serviços solicitados pela população ao prestador. Apesar de não constar no conjunto de propostas da ANA e do SINISA, este é um indicador importante e já é avaliado durante a 2ª RTP da Copasa MG.

No próximo ciclo tarifário da Copasa MG, a equação a ser utilizada será a mesma do ciclo anterior:

$$I7 = 100 \times \frac{\text{Número de serviços executados no prazo}}{\text{Total de serviços executados}}$$

Serão considerados os serviços apresentados no quadro abaixo:

Quadro 4 – Serviços contemplados no I7

Ação	Códigos das ordens e solicitações		Prazo	
	OP12	OP13	Na resolução	Adotado
Corrigir extravasamento de esgoto	326	315	1 2	2 dias corridos
Corrigir vazamento de água	-	148	1 2	2 dias corridos
Realizar ligação com prolongamento (água e esgoto)	-	101 301	10 20	20 dias úteis
Realizar ligação convencional (água e esgoto)	-	100 300	7 10	10 dias úteis
Recompor muros, passeios, vias e revestimentos	505	-	5 10	10 dias úteis
Religar após regularização ou solicitação de usuário	11315 11302 11334 11333 11335 11352 11351 11353 11338 11336 11529	-	2	2 dias corridos
Religar após suspensão indevida	11313 11314 11513	-	0,5	1 dia corrido

Verificar hidrômetro ¹	-	11704 11708 21704 21710 22710 22810	5	5 dias úteis
Vistoriar antes da ligação (água e esgoto)	-	104 302	3 5	5 dias úteis

¹ Na ausência de informações específicas na OP13 para averiguação da ação 'Verificar hidrômetro', o cálculo será realizado com base nos registros da OP12 com códigos iniciados com 116.

Fonte: Autoria Própria.

A apuração do indicador, que será medido em termos percentuais, seguirá as seguintes condições de contorno:

1. **Base de informações:** A apuração será realizada a partir das informações mensais enviadas à Arsae-MG por meio da OP12 e OP13. A apuração do prazo será avaliada conforme colunas de datas disponíveis nas bases de dados;
2. **Eventos considerados:** Serão considerados todos os eventos apresentados na OP12 e OP13 que estejam apresentados no Quadro 4. Além disso, serão considerados apenas os registros atendidos no prazo ou atendidos fora do prazo. Adicionalmente, serão excluídos do cálculo os serviços considerados “Improcedentes”, os quais serão identificados por meio do preenchimento da coluna de “Justificativa” nas bases de dados, a ser preenchida pelo prestador de serviços. A improcedência deve ser apontada em caso de clientes desconectados ou fora da área da concessão do prestador.
3. **Falta de informações:** Caso sejam verificadas em fiscalizações ou por outros meios oficiais da Companhia que eventos não foram reportadas na OP12 e OP13, o prestador poderá ser submetido ao processo fiscalizatório e sancionatório disciplinado na Resolução Arsae-MG nº 133 de 9 de dezembro de 2019;
4. **Dados inconsistentes:** Informações inconsistentes serão desconsideradas na apuração do indicador (como eventos com duração negativa); e
5. **Apuração final do indicador:** A apuração ocorrerá para o prestador como um todo, não sendo observado o desempenho municipal no indicador.

Para a mensuração desse indicador, a Arsae-MG considerará um histórico proporcional ao período de referência do reajuste em questão. Os períodos de apuração serão apresentados na terceira fase deste processo de revisão tarifária.

Vale destacar que quaisquer alterações nos códigos das OP12 e OP13, especialmente aquelas relacionadas ao Quadro 4, deverão ser comunicadas de forma imediata e oficial, a fim de permitir o devido ajuste dos códigos a serem apurados no indicador I7.

8.1.8. Indicador de Desempenho Telefônico (I8)

A oferta do serviço de atendimento telefônico é uma importante ferramenta para a garantia

dos direitos dos usuários do serviço, principalmente considerando o caráter monopolístico dos serviços de água e esgoto e a impossibilidade do direito de escolha do prestador pelo usuário. Além disso, é instrumento essencial para atendimento aos princípios do marco legal do saneamento básico, consubstanciado na Lei Federal 11.445/2007, alterada pela Lei Federal 14.026/2020, em especial, ao princípio da integralidade, uma vez que visa propiciar à população o acesso aos serviços de saneamento em conformidade com suas necessidades e maximizar a eficácia das ações e dos resultados dos prestadores.

Além da consideração dos custos relacionados à prestação dos serviços de atendimento telefônico, a Arsae-MG estabeleceu um conjunto de indicadores de desempenho que seriam acompanhados para observar a qualidade na prestação desses serviços. Para este conjunto de indicadores, a Arsae-MG atribuiu metas e incentivos financeiros que, desde o reajuste tarifário de 2015, foram aplicados sobre os custos de atendimento telefônico reconhecidos pelas tarifas. A aplicação deste incentivo permaneceu até 2ª Revisão Tarifária Periódica perpassando por alguns ajustes sobre os incentivos atribuídos ao prestador de serviços.

Durante os reajustes realizados nesse ciclo, apenas no mês de dezembro de 2023, a Copasa MG apresentou um Indicador de Desempenho superior à 87,5%. Todos os demais meses apurados da Copasa MG nos últimos 3 reajustes foram inferiores à meta estabelecida. Dessa forma, devido ao baixo desempenho incorrido pela Copasa MG no Fator de Desempenho do Atendimento Telefônico (FD) durante o ciclo, a agência optou por incluir os indicadores de atendimento telefônico dentro do Fator de Qualidade. Busca-se, dessa maneira, gerar um incentivo tarifário mais expressivo para a melhora da qualidade dos serviços de atendimento ao usuário.

De forma similar ao realizado na 2ª RTP da Copasa MG, esse indicador será auferido através da ponderação de outros indicadores conforme o quadro abaixo, considerando tanto os resultados da Copasa MG quanto da Copanor:

Quadro 5 – Indicadores que compõem o Indicador de Desempenho Telefônico

	Índice de Nível de Serviço (INS)	Índice de Chamadas Ocupadas (ICO)	Índice de Abandono (IAB)
Descrição	Razão entre o total de chamadas atendidas em até 20 segundos e o total de chamadas recebidas pelo DAC, em termos percentuais. Estabelece o percentual mínimo do total das chamadas recebidas pelo DAC do atendimento telefônico que devem ser atendidas em até 20 segundos.	Razão entre o total de chamadas ocupadas e o total de chamadas oferecidas (composta pelo somatório do total de chamadas ocupadas e total de chamadas recebidas pela URA), em termos percentuais. Estabelece o percentual mínimo de chamadas que podem apresentar sinal de ocupado.	Razão entre o total de chamadas abandonadas em tempo superior a 20 segundos e a soma do total de chamadas atendidas e o total de chamadas abandonadas em tempo superior a 20 segundos, em termos percentuais. Estabelece o percentual mínimo de chamadas recebidas pela URA abandonadas em tempo superior a 20 segundos, desconsiderando as chamadas abandonadas em tempo inferior a 20 segundos.
	$INS = ((CA \leq 20) / (CR \text{ DAC})) \times 100$,	$ICO = (CO / (CO + CR \text{ URA})) \times 100$	$IAB = ((CAB > 20) / (CA + CAB > 20)) \times 100$
Fórmula	Onde: CA ≤ 20": Chamadas atendidas em até 20 segundos; CR DAC: Chamadas recebidas pelo DAC da central de teleatendimento.	Onde: CO: Chamadas ocupadas; CR URA: Chamadas recebidas pela URA.	Onde: CAB > 20": Chamadas abandonadas em tempo superior a 20 segundos; CA: Chamadas atendidas.
Referência	O percentual do nível de serviço será mantido em 90% (INS ≥ 90). A continuidade do indicador é justificada por ser o indicador que avalia de maneira mais completa a eficiência do atendimento prestado e, por consequência, possui o maior peso na formulação do Índice de Desempenho (ID).	O percentual de ICO será mantido em 2% (ICO ≤ 2). A manutenção do indicador é necessária para que a prestadora faça a gestão eficiente do seu serviço de maneira a não permitir que o usuário seja impedido de acessar a URA devido à quantidade insuficiente de troncos telefônicos contratados com a operadora de telefonia.	O percentual de IAB será mantido em 3% (IAB ≤ 3). O objetivo desse indicador é estimular que as chamadas com mais de 20 segundos de espera sejam priorizadas pela central de teleatendimento. Esse indicador possui um peso menor se comparado aos outros indicadores porque as chamadas abandonadas já são avaliadas, indiretamente, quando da apuração do INS.

	Índice de Qualidade (IQ)	Índice de Desempenho (ID)
Descrição	Este índice é obtido a partir dos resultados de Pesquisa de Satisfação e caracteriza-se pela razão entre a soma do total de chamadas com avaliações "Ótimo" e "Bom" para o atendimento e o total de chamadas recebidas pela URA que responderam à pesquisa de satisfação, em termos percentuais.	Indicador geral de avaliação da eficiência e da qualidade do serviço de teleatendimento, construído a partir dos indicadores relacionados acima. Esse índice é uma média ponderada dos quatro indicadores, sendo que a magnitude de cada ponderador é determinada conforme as prioridades definidas pela Agência Reguladora
Fórmula	$IQ = \frac{(C1+C2)}{(C1+C2+C3+C4)} \times 100$ Onde: C: Chamadas com atendimento avaliado pelos usuários como "Ótimo" (opção 1 do menu da pesquisa de satisfação), "Bom" (opção 2), "Ruim" (opção 3), Pêssimo (opção 4);	$ID = \frac{(5 \times INS + 3 \times (1 - ICO) + 3 \times IQ + 1 \times (1 - IAB))}{12}$ Obtém-se, portanto, o Índice de Desempenho através de uma média ponderada dos índices de eficiência e qualidade estabelecidos. Em relação ao ICO e ao IAB, foram utilizados os complementos dos índices, (1-ICO) e (1-IAB) respectivamente, para composição do Índice de Desempenho. Tal ajuste foi realizado a fim de que o Índice de Desempenho apresente polaridade quanto maior, melhor.
Referência	O Índice de Qualidade (IQ) é relevante por ser capaz de mensurar a qualidade do atendimento percebida pelo usuário do serviço. Nesse indicador, a meta será mantida em 70%.	Considerando as metas dos indicadores, o ID se mantém em 87,5%.

Fonte: Autoria Própria.

Os dados da Copanor só serão considerados até o momento em que a PPP for estruturada e estiver em funcionamento. Após isto, o indicador levará em consideração apenas os dados da COPASA MG.

Conforme já mencionado, dado o desempenho insatisfatório da Copasa MG no último ciclo, serão mantidas as metas do último ciclo do Indicador de Desempenho Telefônico (ID) para o próximo ciclo. A meta, por sua vez, irá compor o conjunto de metas centrais do IQS e o seu resultado irá, através da ponderação e resultado final do Fator de Qualidade (FQ), incidir sobre todos os itens que esse fator incidir, não somente sobre os custos de Atendimento Telefônico, como atualmente é feito nos reajustes tarifários.

Ainda, mantendo a metodologia da 2ª RTP, ressalta-se que o Indicador de Desempenho Telefônico será calculado através da média aritmética dos Indicadores de Desempenho mensais apurados durante o período de referência analisado.

8.2. Fórmula do Índice de Qualidade dos Serviços (IQS) e Aplicação do FQ

Definidos os indicadores que avaliarão a qualidade dos serviços, é necessário combiná-los de forma a obter um indicador único. Esse indicador será denominado Índice de Qualidade dos Serviços (IQS) e será calculado por meio de uma fórmula paramétrica que relaciona os indicadores individuais às metas regulatórias estabelecidas:

$$IQS = \left[\alpha_1 \times \frac{I_1}{Meta_1} + \alpha_2 \times \frac{Meta_2}{I_2} + \alpha_3 \times \frac{Meta_3}{I_3} + \alpha_4 \times \frac{I_4}{Meta_4} + \alpha_5 \times \frac{Meta_5}{I_5} + \alpha_6 \times \frac{Meta_6}{I_6} + \alpha_7 \times \frac{I_7}{Meta_7} + \alpha_8 \times \frac{I_8}{Meta_8} \right] - 1$$

Em que:

I_1 : Índice das Análises de Coliformes Totais da Água no Padrão Estabelecido;

I_2 : Duração das Intermitências dos Serviços de Abastecimento de Água;

I_3 : Índice de Reclamações dos Serviços de Abastecimento de Água;

I_4 : Índice das Análises de DBO do Esgoto na Saída do Tratamento;

I_5 : Duração das Intermitências dos Serviços de Esgotamento Sanitário;

I_6 : Índice de Reclamações dos Serviços de Esgotamento Sanitário;

I_7 : Taxa de Atendimento ao Prazo dos Serviços Executados;

I_8 : Indicador de Desempenho Telefônico;

$Meta_i$: Meta regulatória a ser estabelecida pela Arsae-MG para cada indicador de qualidade I_i ;

α_i : Pesos atribuídos a cada um dos I_i indicadores, de forma que $\sum \alpha_i = 1$

Conforme estabelecido na última revisão, e mantido nesse novo ciclo, o IQS é construído para captar variações entre os resultados obtidos pela Copasa MG e as metas definidas pela Arsae-MG. Estes desvios da meta são ponderados pelos pesos atribuídos aos indicadores. Nos casos em que os indicadores são diretamente relacionados com a qualidade do serviço, utiliza-se a razão entre os indicadores e as metas (por exemplo, os indicadores I_1 e I_4), caso contrário, é utilizada a razão entre as metas e os indicadores (ver indicadores I_2 e I_5). Desta forma, o IQS maior que zero significa que a Copasa MG superou as metas estabelecidas pela agência e, portanto, será bonificada pela performance alcançada. Por outro lado, quando o IQS for negativo, o desempenho atingido pelo prestador ficou aquém do estipulado pela agência e a companhia deve ser penalizada. Evidentemente, o IQS igual a zero denota que a Copasa MG atingiu exatamente as metas estipuladas pela regulação.

Finalmente, conforme salientado anteriormente, as metas regulatórias e os pesos do IQS serão estabelecidos em fase posterior do processo de revisão tarifária. O impacto tarifário da aplicação do FQ será obtido pela **regulação por menu. O desenho do menu de incentivos será objeto da próxima fase da 3ª RTP e, idealmente, deve expressar os custos e benefícios associados à intervenção da companhia nos indicadores selecionados pela agência.** Para tanto, a Arsae-MG solicita que a Copasa MG envie até o dia 30 de junho de 2025 propostas das metas centrais dos indicadores do Fator de Qualidade (FQ) para o ciclo 2025-2029. Essas propostas poderão ser levadas em consideração na elaboração do menu pela Arsae-MG.

O menu será construído de forma que, ao assumir uma meta mais desafiadora, a Copasa MG assumirá maior risco de não alcançar o resultado proposto e ser penalizada. Em contrapartida, estará sujeita a recompensas maiores por bons resultados, de forma que haja incentivo efetivo à perseguição e superação das metas. Escolhendo uma meta mais frouxa, haverá um menor incentivo (recompensa reduzida), assim como um menor risco (penalidades também menores). Além da magnitude do resultado alcançado, os bônus e penalidades definidos no menu são afetados também pela distância do resultado em relação à meta proposta. Quanto maior essa distância, maior a penalidade (ou menor o bônus), evitando que o prestador tenha vantagem em escolher metas muito aquém das possibilidades de alcance.

O menu de incentivos será divulgado na 3ª etapa da revisão – do Resultado – como esclarecido acima. Definido o menu, a Copasa MG deverá escolher as metas que pretende alcançar para cada indicador e, por conseguinte, para o IQS, considerando os bônus e penalidades associados ao alcance ou não de cada opção de meta. Esse “contrato regulatório” vigorará durante todo o 3º ciclo tarifário.

Os bônus e penalidades atrelados às metas escolhidas e resultados alcançados corresponderão ao Fator de Qualidade (FQ) aplicado nos reajustes anuais. Destaca-se que o FQ irá incidir sobre todos os itens da receita tarifária de aplicação da Copasa MG.

9. CONCLUSÃO

Esta nota técnica apresentou as metodologias de análise da eficiência dos custos operacionais, do Fator X e dos demais incentivos tarifários para a 3ª RTP da Copasa MG. A Arsa-e- MG propõe adotar 5 fatores de incentivos tarifários para a companhia no próximo ciclo, quais sejam:

- 1) Fator X;
- 2) Fator de Incentivo ao Controle e Redução de Perdas (FP)
- 3) Fator de Incentivo à Universalização do Serviço de Abastecimento de Água (FA);
- 4) Fator de Incentivo à Universalização do Serviço de Esgotamento Sanitário (FE);
- 5) Fator de Qualidade (FQ).

O Fator X proposto para a RTP de 2025 foi análogo ao calculado na RTP de 2021. Manteve-se a separação entre os efeitos *catch-up* e deslocamento da fronteira, mantendo no componente denominado Fator X apenas a parcela referente à captura da produtividade total dos fatores, ou deslocamento de fronteira, e tratando à parte da análise de *benchmarking* para aferição da Análise de Custos Operacionais Eficientes onde considerou-se o efeito *catch-up*.

O Fator de Incentivo à Redução e Controle de Perdas (FP) tem como objetivo incentivar a eficiência da empresa no combate às perdas, em consonância com as determinações legais, contribuindo para a modicidade tarifária e gerando externalidade positivas que beneficiam outros usuários dos corpos hídricos. Trata-se de aspecto fundamental para a continuidade e qualidade da prestação do serviço de abastecimento de água. A Arsa-e-MG manterá na 3ª RTP a metodologia utilizada na 2ª RTP, com as alterações propostas na seção 5, adotando o indicador proposto pela ANA e com as metas apresentadas pelo regulado em seu Programa de Redução de Perda de Água (PRPA).

O Fator de Universalização do Serviço de Abastecimento de Água (FA) tem como objetivo incentivar a empresa a acelerar o alcance das metas de expansão do serviço de abastecimento de água. O fator utilizará o Índice de Cobertura de Abastecimento de água (ICA) definido pela ANA, que mensura o número de economias com acesso ao serviço de abastecimento de água em relação ao número de domicílios nas áreas que a empresa detém concessão do abastecimento de água. A definição de um incentivo específico para incentivar a universalização do serviço abastecimento de água tende a reforçar a importância do tema e aumentar a transparência e acompanhamento das metas.

Analogamente ao fator anterior e ao já estabelecido na revisão passada, o Fator de Universalização do Serviço de Esgotamento Sanitário (FE) tem como objetivo incentivar a empresa a acelerar o alcance das metas de expansão do serviço de esgotamento sanitário, uma vez que há grande defasagem na área de atendimento da Copasa MG para o atingimento de 90% da população, conforme estabelecido no novo marco legal de saneamento. O fator utilizará o Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário (ICE) definido pela ANA, que mensura o número de economias com acesso ao serviço de tratamento de esgoto em relação ao número de domicílios nas áreas que a empresa detém concessão do serviço de esgotamento sanitário. A definição de um incentivo específico para a universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto tende a reforçar a importância do tema e aumentar a transparência e acompanhamento das metas.

O Fator de Qualidade (FQ) foi alterado para abarcar indicadores que mensuram a qualidade do serviço e do relacionamento com os clientes tanto para o abastecimento de água como para a coleta e o tratamento de esgoto. Nesta RTP, a agência busca um maior alinhamento com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a focalização em aspectos que a Copasa MG se mostrou mais deficitária no último ciclo.

Dessa forma, foram propostos os seguintes indicadores:

- Índice das Análises de Coliformes Totais da Água no Padrão Estabelecido;
- Duração das Intermitências dos Serviços de Abastecimento de Água;
- Índice de Reclamações dos Serviços de Abastecimento de Água;
- Índice das Análises de DBO do Esgoto na Saída do Tratamento;
- Duração das Intermitências dos Serviços de Esgotamento Sanitário;
- Índice de Reclamações dos Serviços de Esgotamento Sanitário;
- Taxa de Atendimento ao Prazo dos Serviços Executados;
- Indicador de Desempenho Telefônico.

Esses indicadores serão ponderados em um índice único denominado Índice de Qualidade dos Serviços (IQS), para o qual serão definidas metas por meio da regulação por menu. Os bônus e penalidades atrelados às metas escolhidas e resultados alcançados corresponderão ao Fator de Qualidade (FQ) aplicado sobre a receita da Copasa MG nos reajustes anuais, incentivando-a a perseguir as metas a serem estabelecidas para as diferentes dimensões acompanhadas.

Em conjunto, esses fatores incentivarão a Copasa MG ao cumprimento dos princípios e ao

alcance dos objetivos delineados no marco legal do saneamento, em especial quanto à universalização, à eficiência, à sustentabilidade econômica, à modicidade tarifária, ao controle e à redução das perdas e à qualidade dos serviços. Dessa forma, os incentivos tarifários têm como finalidade obter um modelo de regulação tarifária que equilibre a promoção da eficiência, com a expansão e a melhoria da qualidade do serviço.

Ressalta-se que o objeto de debate neste momento são as metodologias e não os resultados numéricos, embora já sejam apresentados alguns números parciais. Assim, os indicadores selecionados, as metodologias de análise e mensuração, bem como a forma de aplicação à receita poderão ser debatidas neste processo de consulta e audiência pública. As metas e os menus de incentivos serão objeto de discussão na 3ª fase de debates da revisão tarifária, que ocorrerá no segundo semestre de 2025.

ANEXO I – ARTIGOS DA MINUTA DE RESOLUÇÃO REFERENTES AOS INCENTIVOS

CAPÍTULO

REGRAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS INCENTIVOS TARIFÁRIOS

Art. 1º Para o cálculo dos indicadores propostos neste capítulo, a Copasa deverá encaminhar as informações previstas pela Resolução Arsae-MG nº XX, de xx de xxxx de 2025¹⁷, com a devida observância dos prazos, periodicidade, estrutura padrão de organização, definições e regras de formatação nela estabelecidas.

Seção I

Fator X e Custos Operacionais Eficientes

Art. 2º A aplicação do Fator X e dos Custos Operacionais Eficientes observará as diretrizes e as metas descritas nas Notas Técnicas CRE 01/2025 e CRE xx/2025, que descrevem os incentivos tarifários e a metodologia de reajuste tarifário.

Art. 3º O mecanismo de compartilhamento de eficiência adotado pela Arsae-MG, com fundamento no inciso IV do art. 22 da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, será separado em dois fatores – custos operacionais eficientes, ou efeito *catch-up*, e o Fator X.

§ 1º O valor do efeito *catch-up* será de 0,89%, o que representa a redução percentual de reconhecimento dos custos operacionais eficientes para o cálculo da receita tarifária de equilíbrio na revisão tarifária e será aplicado integralmente nos cálculos da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa.

§ 2º O valor do Fator X será de 2,74%, o que representa o percentual de ganhos de produtividade a serem compartilhados com os usuários.

§ 3º O Fator X será escalonado e aplicado de forma acumulativa, conforme detalhado a seguir, para que no final do ciclo o valor compartilhado seja igual ao disposto no § 2º.

I - Na 3ª Revisão Tarifária da Copasa será compartilhado o percentual de 0,678%.

II - No Reajuste da Copasa de 2026 será compartilhado o percentual de 0,678%.

III - No Reajuste da Copasa de 2027 será compartilhado o percentual de 0,678%.

IV - No Reajuste Copasa 2028 será compartilhado o percentual de 0,678%.

Seção II

Fator de Incentivo para Redução e Controle de Perdas

Art. 4º A aplicação do Fator de Incentivo para Redução e Controle de Perdas observará as

¹⁷ Resolução que “estabelece regras e diretrizes para o envio de informações pelos prestadores regulados e para a avaliação de metas de universalização e desempenho pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG)”.

diretrizes e as metas descritas nas Notas Técnicas CRE 01/2025 e CRE xx/2025, que descrevem os incentivos tarifários e a metodologia de reajuste tarifário.

Seção III

Fator de Incentivo à Universalização do Serviço de Abastecimento de Água (FA)

Art. 5º A aplicação do Fator de Incentivo à Universalização do serviço de abastecimento de água (FA) observará as diretrizes e as metas descritas nas Notas Técnicas CRE 01/2025 e CRE xx/2025, que descrevem os incentivos tarifários e a metodologia de reajuste tarifário.

Art. 6º O Fator de Incentivo à Universalização do Serviço de Abastecimento de Água (FA) utilizará o menu de incentivos definido na Nota Técnica CRE nº 01/2025 para apuração do bônus ou penalidade que será aplicado à receita tarifária do prestador em vista dos resultados obtidos para o Índice de Atendimento de Abastecimento de Água (IAA) a cada ano.

§ 1º O Fator de Incentivo à Universalização do Serviço de Abastecimento de Água (FA) será apurado a partir das metas escolhidas pela Copasa no menu de incentivos.

§ 2º As metas anuais escolhidas no menu de incentivos para o ciclo de 2026 a 2029 deverão ser encaminhadas até 31 de dezembro de 2025.

Seção IV

Fator de Incentivo à Universalização do Serviço de Esgotamento Sanitário

Art. 7º A aplicação do Fator de Incentivo à Universalização do Serviço de Esgotamento Sanitário (FE) observará as diretrizes e as metas descritas nas Notas Técnicas CRE 01/2025 e CRE xx/2025, que descrevem os incentivos tarifários e a metodologia de reajuste tarifário.

Art. 8º O Fator de Incentivo à Universalização do Serviço de Esgotamento Sanitário utilizará o menu de incentivos definido na Nota Técnica CRE nº 01/2025 para apuração do bônus ou penalidade que será aplicado à receita tarifária do prestador em vista dos resultados obtidos para o Índice de Atendimento de Esgotamento Sanitário (IAE) a cada ano.

§ 1º O Fator de Incentivo à Universalização do Serviço de Esgotamento Sanitário (FE) será apurado a partir das metas escolhidas pela Copasa no menu de incentivos.

§ 2º As metas anuais escolhidas no menu de incentivos para o ciclo de 2026 a 2029 deverão ser encaminhadas até 31 de dezembro de 2025.

Seção V

Fator de Qualidade

Art. 9º O cálculo do Índice de Qualidade dos Serviços (IQS) e a aplicação do Fator de Qualidade (FQ) observarão as diretrizes e as metas descritas nas Notas Técnicas CRE 01/2025 e CRE xx/2025, que descrevem os incentivos tarifários e a metodologia de reajuste tarifário.

§ 1º Os indicadores que compõem o IQS são:

I - Índice das Análises de Coliformes Totais da Água no Padrão Estabelecido;

- II - Duração das Intermitências dos Serviços de Abastecimento de Água;
- III - Índice de Reclamações dos Serviços de Abastecimento de Água;
- IV - Índice das Análises de DBO do Esgoto na Saída do Tratamento;
- V - Duração das Intermitências dos Serviços de Esgotamento Sanitário;
- VI - Índice de Reclamações dos Serviços de Esgotamento Sanitário;
- VII - Taxa de Atendimento ao Prazo dos Serviços Executados;
- VIII - Indicador de Desempenho Telefônico.

§ 2º Para a mensuração dos indicadores que compõem o IQS, a Arsae-MG utilizará as informações repassadas à Arsae-MG de acordo com a Resolução Arsae-MG xx, de xx de xxxx de 2025¹⁸.

§ 3º O indicador “Duração das intermitências dos Serviços de Abastecimento de Água” somente passará a integrar o IQS a partir do reajuste tarifário de 2027.

Art. 10. A Copasa deverá apresentar, até 60 dias após a ocorrência de evento climático extremo, manifestação justificada que motive seu expurgo da análise dos indicadores do IQS.

Parágrafo único. Caberá à Arsae-MG a análise dos motivos apresentados pela Copasa, podendo a agência efetuar ou não o expurgo desses efeitos nos indicadores do IQS.

Art. 11. Para o cálculo do Indicador de Desempenho do Atendimento Telefônico, a Copasa deverá entregar, mensalmente, até o 25º dia do mês seguinte ao de referência, as seguintes informações:

- I - Relatório com informações de atendimentos diários;
- II - Relatório com resumo dos indicadores de Call Center calculados pelo prestador;
- III - Relatório da operadora de telefonia com status da chamada: total, atendida, não atendida, ocupada, desligamento prematuro, congestionamento e indicação de outras falhas;
- IV - Relatório com detalhamento da distribuição de ligações dentro do primeiro menu para atendimentos, como falta de água, comunicar vazamento, 2ª via de fatura e outros;
- V - Informações de desempenho diário de acordo com os indicadores de desempenho determinados pela Arsae-MG;
- VI - Relatório comparativo de dados de ligação registrados pelo sistema de Call Center e informados pela operadora de telefonia;
- VII - Relatório com informações sobre agentes, local de atuação e intervalo de atendimento;
- VIII - Relatório de Pesquisa de Satisfação com informações de grau de satisfação dos usuários;
- IX - Relatório de avaliação de desempenho – volume de chamadas: informações de volume

¹⁸ Resolução que “estabelece regras e diretrizes para o envio de informações pelos prestadores regulados e para a avaliação de metas de universalização e desempenho pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG)”.

de ligações e as condições de atendimento – tempo até abandono, número de atendentes em trabalho no horário, tempo médio de espera, abandono, entre outras; e

X - Relatório com discriminação de dados por ligação recebida, com tempo de duração, horário, número de contato, entre outros.

Art. 12. Serão mantidas para o ciclo de 2026 a 2029 as metas estabelecidas para o último ciclo tarifário referentes ao Indicador de Desempenho Telefônico.

Art. 13. O Fator de Qualidade utilizará o menu de incentivos definido na Nota Técnica CRE 01/2025 para apuração do bônus ou penalidade que será aplicado à receita tarifária do prestador em vista dos resultados obtidos para o Índice de Qualidade do Serviço a cada período analisado.

§ 1º O Fator de Qualidade será apurado a partir das metas do Índice de Qualidade do Serviço escolhidas pela Copasa no menu de incentivos.

§ 2º As metas anuais escolhidas no menu de incentivos para o ciclo de 2026 a 2029 deverão ser encaminhadas até 31 de dezembro de 2025.